IEEE Access
Multidisciplinary ⋮ Rapid Review ⋮ Open Access Journal

تم الاستلام في 8 سبتمبر 2023، وتم قبوله في 27 سبتمبر 2023، تاريخ النشر 2 أكتوبر 2023، تاريخ الإصدار الحالي 9 أكتوبر 2023.

معرف الكائن الرقمي ACCESS.2023.3321510/10.1109

RESEARCH ARTICLE

مجموعة بيانات متاحة للعامة من قبضات اليد يظهر دليلا على التحكم التآزري الحركي العضلي التآزر الوظيفي المطبق على

الحيوية وعلوم الأسنان والتصوير الوظيفي، جامعة ميسينا، 98122 ميسينا، إيطاليا 7 المعلوماتية الطبية، جامعة جنيف، 1205 جنيف، سويسرا بادوفا، 35122 بادوا، إيطاليا 5 مختبر المحرك العصبي علم وظائف الأعضاء، مؤسسة IRCCS سانتا لوسيا، 00179 روما، إيطاليا 6 قسم العلوم الطبية بلانا، إسبانيا 3 معهد الأنظمة، جامعة العلوم التطبيقية والفنون في غرب سويسرا (2800 ،HES-SO) سيير، سويسرا 4 قسم علم الأعصاب، جامعة الوطني للبحوث في إيطاليا (00185 ،CNR) ميلانو، إيطاليا 2 قسم الهندسة الميكانيكية والبناء، جامعة جاومي الأول، 12006 كاستيلون دي لا أتزوري 3,4، وأندريا دافيلا 5,6، وهينينج مولر 3,7 (عضو في 1 (IEEE معهد التقنيات والأنظمة الصناعية الذكية للتصنيع المتقدم (STIIMA)، المجلس أليساندرو سكانو 1، ونيستور جاركي بو 2، وكريستينا براميبلا 1، ومانفريدو

المؤلف المراسل: أليساندرو سكانو (alessandro.scano@stiima.cnr.it)

والبروتوكولات الأخلاقية والتجريبية من قبل لجنة الأخلاقيات في كانتون فاليه (سويسرا)، وتم تنفيذها بما يتماشى مع إعلان هلسنكي. شمل هذا العمل موضوعات بشرية أو حيوانات في أبحاثه. تمت الموافقة على جميع الإجراءات

واليد، مما يوضح بشكل أفضل عدة حدود للمجال ويعزز تطوير التطبيقات في مجال إعادة التأهيل والروبوتات المساعدة. التي تم أخذها في الاعتبار، لاحظنا ضعف التكرار بين الأفراد. تعمل النتائج على تعميم وصف حركيات العضلات من درجات الحرية المراد تنسيقها؛ ومع ذلك، ربما بسبب تنوع المهام والقيود الضعيفة والعدد الكبير من المتغيرات تباين كبير بين الأفراد. عدد الوحدات الحركية العضلية الحركية المطلوبة لأداء المهام الحركية هو مجموعة فرعية مخفضة إلى إحدى وعشرين مجموعة لتجميع المجموعة الكاملة من أوجه التآزر المستخرجة من 28 شخصا، مما يكشف عن أنماط التنسيق المتاحة لقبضة اليد، ودراسة الجوانب ذات الصلة من التآزر مثل التباين بين الأفراد. وكانت هناك حاجة من 75% من تباين البيانات. بعد ذلك، تم استخدام التحليل العنقودي لتجميع أوجه التآزر عبر المواضيع، بهدف تلخيص (MMF) التي تم تقديمها مؤخرا. تم أولا استخراج سبعة أوجه تآزر من كل موضوع، وهو ما يمثل في المتوسط أكثر استخراج التآزر الحركي العضلي من البيانات الحركية والعضلية المدمجة باستخدام خوارزمية عامل المصفوفة المختلطة تقدم هذه الورقة تحليلا جديدا للتآزر الحركي العضلي من البيانات الحركية وEMG لـ 28 شخصا، وأداء 20 قبضة يد. تم مستوى اليد. لم يتم التحقيق في التآزر الحركي العضلي الذي يجمع بين بيانات قبضة اليد العضلية والحركية من قبل. نتائج التنسيق الحركي العضلي المعقد والتحكم التآزري الذي قد يساعد في تقليل أبعاد مساحة التحكم الحركي على الملخص: أنماط إمساك اليد هي

اليد، التآزر الحركي العضلي، علم الحركة، تحليل المصفوفة، الأطراف الاصطناعية الكهربية العضلية، إعادة التأهيل. مصطلحات الفهرس التحليل العنقودي، القفاز السيبراني، تآزر

الأطراف [2]، أو لاستغلال إمكانات التحكم في كهربية العضل. بينما تستخدم تقييمات العضلات لتقييم الحالات المرضية، مثل مبتوري خاصة لتحليل أنماط التنشيط على مستوى الساعد. غالبا ما المجال الحركي، أو مراقبة حركة المفاصل، أو في مجال العضلات، أو العضلي. عند النظر في قبضات اليد، يمكن دراسة حركة اليد في سواء على المستوى الحركي

بالأشياء ومعالجتها ينطوي على تنسيق العديد من درجات الحرية .I التكرار ووفرة المحركات [1 (DoF) مقدمة إن استخدام اليد للإمساك [واستغلال

المحرر المساعد الذي ينسق مراجعة هذه المخطوطة و
الموافقة عليه للنشر كان باولو كريبا.

108544 2023 المؤلفون. تم ترخيص هذا العمل بموجب ترخيص Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0.
لمزيد من المعلومات، راجع https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ المجلد 11، 2023

ارتباطا بنقل الجسم، وتميز بالعضلات القريبة والباسطات البعيدة. والثاني تميز بالتنشيط الثنائي للعضلات البعيدة، والثالث، الأكثر الوصول بما في ذلك العضلات القريبة والعضلات القابضة البعيدة، الداخلية. تم ربط أول التآزرات الثلاثة بالعضلات المشاركة في مرحلة القريبة، و83٪ للرسغ وعضلات اليد الخارجية و81٪ للعضلات ثلاثة تآزرات يمكن أن تفسر 71٪ من إجمالي تباين sEMG للعضلات 25 قبضة لأشياء ذات شكل وحجم مختلفين في قردين ووجد أن نموذج التآزر العضلي المتغير بمرور الوقت [19] لتحليل مجموعة من الظهرية والبطنية، على التوالي. أوفيردوين وآخرون. [18] استخدم "عالميا وغير واضح"، في حين أن التآزرين الآخرين يمثلان الأنماط الأقطاب الكهربائية. يمثل "التآزر الرئيسي" نمط تنشيط مشترك يمكن أن يمثل مجموعة من 5 قبضات يدوية، على كلتا مجموعتي وجد كاستيليني وسماجت [17] أن الجمع بين 3 تآزرات عضلية من أقطاب sEMG، المتمركزتين بعيدا وقريبا على الساعد، التأثيرات وتأثيرها على التآزر العضلي الناتج. بالنظر إلى مصفوفتين المسبقة للإشارة. لقد تناولت دراسات قليلة حتى الآن هذه الأطراف الاصطناعية الكهربية العضلية [16]، وكذلك المعالجة والخصائص التشريحية الأخرى للموضوعات أو التدريب عند استخدام الإحساس بالأطراف الوهمية [15]، ومؤشر كتلة الجسم [2]، السريرية للموضوعات على سبيل المثال، مستوى البتر، وشدة والتعرق والتغيرات في وضع القطب أو الذراع [14]، والمعلمات المستخرجة بعدة عوامل تتعلق بـ sEMG، بما في ذلك التعب من حيث السعة وتغييرها بمرور الوقت [13]. قد تتأثر الأنماط في استخلاص أوجه التآزر المتغيرة بمرور الوقت، والتي يتم قياسها أوامر التنشيط المتغيرة بمرور الوقت [3]. وهناك نهج آخر يتمثل من العضلات النشطة (التآزرية) والتي يتم تنسيقها بواسطة تآزر العضلات عادة على خوارزميات التحلل التي تحدد مجموعات في مشكلة تقليل الأبعاد من وجهة نظر التآزر العضلي. يعتمد نهج في كثير من الأحيان لتحليل اليد، فقد بحثت بعض الدراسات على الرغم من استغلال الأنماط الحركية

الجمع بينهما يمكن أن يسمح بإلقاء الضوء على طبيعة حركة اليد. أن التحليل العضلي والحركي هما نهجان متكاملان مترابطان، فإن الكهربائي، والأطراف الاصطناعية، وإعادة التأهيل). وبالتالي، بما الوصف لمخرجات الحركة (الحد من التطبيقات المتعلقة بالتحفيز على تنشيط العضلات التي تولد الحركة، وبالتالي فهو يقتصر على في استخدام التحليل الحركي هو أنه لا يقدم نظرة شاملة استخدام اليد والقبضات. على العكس من ذلك، فإن القيد الرئيسي تقليل الأبعاد لا يزال يمثل عملية حاسمة لفهم الأنماط الكامنة وراء اليد التي يمكن أن تمنع تنفيذ القبضة الفسيولوجية. ومع ذلك، فإن متبادلة بسهولة، وبسبب عبء المسابير/الأسلاك على راحة صغر حجمها وموقعها التشريحي، الذي يمكن أن ينتج أحاديث على إشارات تخطيط كهربية العضل (EMG) من عضلات اليد بسبب تتبع جميع العضلات المشاركة في القبضات، حيث يصعب الحصول لتحليل قبضات اليد لا يزال دون معالجة. ويمثل ذلك استحالة إلا أن التحدي الرئيسي المتمثل في استخدام تآزر العضلات قبضات اليد قد تم التحقيق فيها في إطار التآزر العضلي والحركي، في حين أن هذه الدراسات تسلط الضوء على أن

مساحة التحكم المطلوبة لمجموعة متنوعة من المهام الحركية. العصبي [3] وأنها قد تبسط مشكلة التحكم الحركي، مما يقلل من أن الوحدات الحركية هي أساس التحكم الحركي على المستوى العديد من الدراسات البحثية على المفهوم المقبول عموما وهو اعتمادا على الهدف المنشود، يتم اختيار أحد المجالين. ركزت من خلال نشاط العضلات، على سبيل المثال ارتداء شارات EMG. القفازات المستشعرة)، وعادة ما تتم مراقبة تنسيق الساعد فعال على المستوى الحركي (على سبيل المثال باستخدام يتم فحص DoFs للأصابع واليد بشكل

مع وجود عدد متزايد من التآزر الحركي فيما يتعلق بالعمل السابق. إلى أن تقليل الأبعاد قد يحدث بدرجة أقل مما كان مفترضا من قبل، والعديد من الظروف المتعلقة بقبضات اليد. تشير هذه الدراسة أيضا مرحلتي الوصول والإفراج، ربما كنتيجة للتباين بين الأفراد من الموضوعات ومجموعة كبيرة ومتنوعة من الحركات التي تتضمن عدد أوجه التآزر الكامنة وراء الحركة يزداد عند النظر في عدد كبير المفاهيم وعدد من المواضيع، قام 4] Jarque-Bou et al.] أظهر أن والمهام. في دراسة حديثة، شملت مجموعة كبيرة ومتنوعة من لكن النتائج أظهرت أن أوجه التآزر تختلف بشكل كبير عبر المواضيع تآزر أكثر من 90% من إجمالي التباين في مسكات اليد والحركات، يتم أخذ مراحل الوصول والإفراج في الاعتبار. شملت سبعة أوجه الأشياء فقط، وتم إجراء عدد قليل من حركات الإمساك ولم لمسي غير مقيد لخمسين كائنا، في بيئة طبيعية. تم استكشاف في ثاكور وآخرون. [12]، طلب من ثمانية أشخاص إجراء استكشاف مجموعة كبيرة من الوحدات الحركية لإعادة بناء الحركية الأصلية. المتبقي عبر العديد من التآزرات، مما يشير إلى أن هناك حاجة إلى الأولى شكلت أكثر من نصف التباين الإجمالي، فقد تم توزيع التباين أشخاص خمسة وعشرين قبضة. في حين أن التآزرات القليلة أجهزة الكمبيوتر الشخصية. في باتيل وآخرون. [11]، أجرى عشرة من أنه يمكن تحقيق تحسين النمط عن طريق إضافة المزيد من الأولى والثانية ما يقرب من 90٪ من تباين البيانات، على الرغم أشياء. تم العثور على أربعة تآزرات وضعية: تمثل أجهزة الكمبيوتر بالتحقيق في 15 دائرة مالية في عشرة موضوعات تستوعب تسعة يمثل أكثر من 97٪ من إجمالي التباين. جاراسيه وآخرون. [10] قام إلى الفهم في خمسة مواضيع، مما يدل على أن تآزرا واحدا ميسون وآخرون. [9] درس خمسة أنواع من حركات الوصول الوحدات لإعادة إنتاج الحركة الأصلية وأن التآزر يعتمد على المهمة. يد الإنسان والأشياء، وخلص إلى أن هناك حاجة إلى عدد أقل من طلب منهم فهم ستة أشياء في مواضع نسبية مختلفة بين الإضافية. ليو وآخرون. [8] درس التآزر الوضعي في عشرة أشخاص التباين المتبقي كان بسبب الضبط الدقيق لوحدات التحكم الحركية الوضعي) يمثلان أكثر من 80٪ من التباين الإجمالي، في حين أن المتخيلة، ووجد أن مكونين رئيسيين (أجهزة الكمبيوتر، أي التآزر زاوية مشتركة في خمسة موضوعات أثناء أداء الإمساك بالأشياء المكونات الرئيسية (4] (PCA]. سانتيلو وآخرون. [6] سجل 15 الطرق بتحقيق تقليل الأبعاد؛ الطريقة الأكثر استخداما هي تحليل [6] والتحكم في الأطراف الاصطناعية لليد [7]. تسمح العديد من الأبحاث، على سبيل المثال لدراسة القبضات البشرية [4]، [5]، تم تطبيق التآزر الحركي لليد على نطاق واسع في

الرئيسية للطرق المستخدمة في هذه الدراسة في الشكل 1.
ثانيا. الطرق: تم تقديم نظرة عامة موجزة عن الخطوات

بيانات 2 NinaPro، حيث أجرى كل منهم 6 تكرارات لـ 20 قبضة يد. تحليلات هذه الورقة على البيانات من 28 موضوعا مختارا من قاعدة سنوات). نظرا للضوضاء العرضية المحتملة في بعض القنوات، ركزت اليد اليمنى، 6 يستخدمون اليد اليسرى؛ العمر 29.9 ± 3.9 شخصا يتمتعون بصحة جيدة (28 ذكرا و12 أنثى؛ 34 يستخدمون المختارة لهذه الدراسة كانت قاعدة البيانات 2. وهي تتضمن 40 التسارع، وIMUs، وأجهزة تعقب العين،...). مجموعة البيانات (مثل sEMG، وأجهزة استشعار القوة، وقفازات البيانات، ومقاييس البيانات) بينما تسجل العديد من أجهزة الاستشعار حركات اليد ما يصل إلى 53 حركة (يختلف عدد الحركات قليلا بين مجموعات [24]. تتضمن مجموعة البيانات الكاملة أكثر من 130 شخصا يؤدون هذه التجربة مأخوذة من قاعدة بيانات NinaPro المتاحة للجمهور
أ. المواضيع: البيانات المستخدمة في

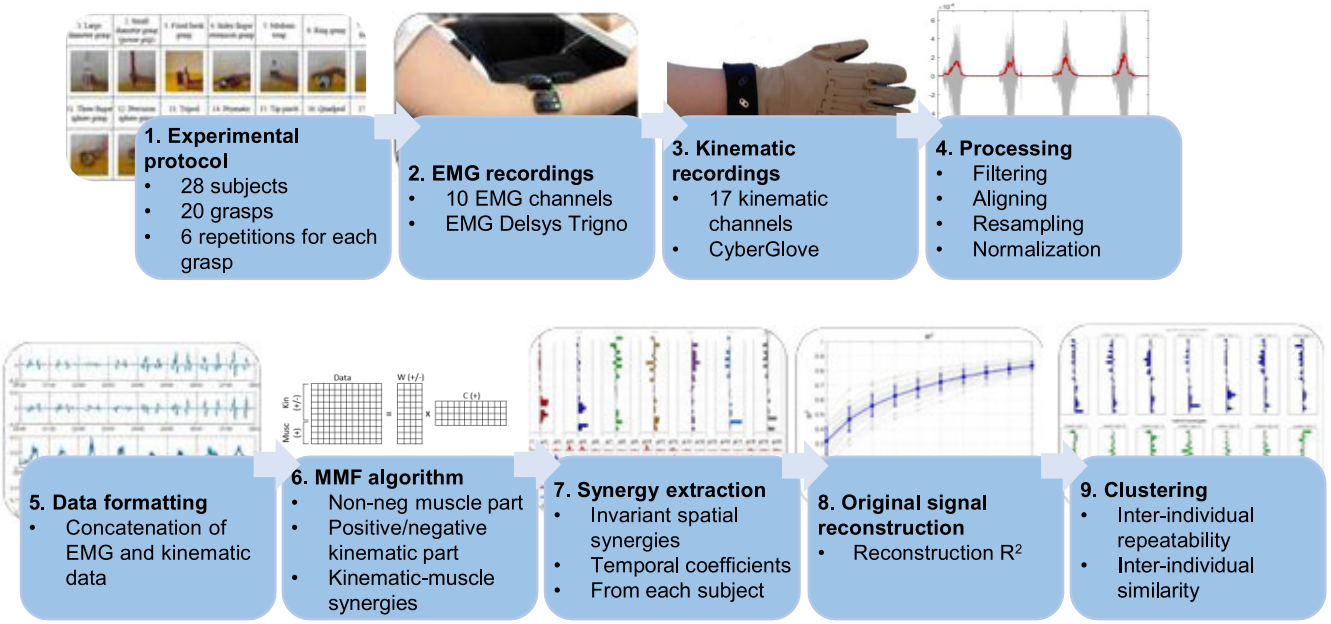
بالتفصيل في 24] .Atzori et al.]، وفي جارك بو وآخرون. [4]. مع تردد أخذ العينات لإشارة EMG. تم وصف إعداد الاستحواذ Windows. تم أخذ عينات من الإشارة عند 2 كيلو هرتز لتتناسب تم ربط كل عينة بيانات بطابع زمني دقيق باستخدام عدادات أداء متصل بتقنية Bluetooth بتردد أخذ عينات أقل قليلا من 25 هرتز. دقيقة. تم نقل البيانات من CyberGlove عبر منفذ تسلسلي الرقمية في الوقت الحقيقي، ويتم تحقيق ذلك من خلال معايرة المقاوم لتحويل حركات اليد والأصابع إلى بيانات زاوية المفصل بقياسات الزاوية المشتركة. ويستخدم تقنية استشعار الانحناء إن CyberGlove عبارة عن قفاز لالتقاط بيانات الحركة، مزود (CyberGlove Systems LLC، www.cyberglovesystems.com). اليد باستخدام قفاز بيانات CyberGlove II ذو 22 مستشعرا بجهاز كمبيوتر محمول للحصول على البيانات. تم قياس حركيات اليد، والحركية ونشاط العضلات. تم توصيل أجهزة الاستشعار العديد من أجهزة الاستشعار، المصممة لتسجيل حركيات
ب. إعداد الاقتناء تضمن إعداد الاستحواذ

في الدراسات السابقة [24]، [25]. يظهر الإعداد في الشكل 2. والعضلة ذات الرأسين والعضلة ثلاثية الرؤوس، كما هو موضح العضلة المثنية للرسغ الزندي والعضلة الباسطة للرسغ الزندي، 12 قطبا كهربائيا فوق الساعد (حزام الذراع ذو 8 قنوات)، على هرتز مع ضوضاء أساسية أقل من 750 nV RMS. تم وضع إجمالي Delsys Trigno، يقيس الإشارات الكهربائية العضلية عند 2 كيلو كانت أقطاب sEMG عبارة عن نظام لاسلكي تفاضلي مزدوج

العمل، أخذنا في الاعتبار فقط مجموعة قبضات اليد الموضحة في من أنشطة الحياة اليومية (ADL) وأدب تصنيف اليد [26]. في هذا حركة بالإضافة إلى الراحة، مقسمة إلى ثلاثة تمارين وتم اختيارها طبيعي قدر الإمكان. تضمنت التجربة بأكملها ما يصل إلى 52 على الطاولة وتكرار مجموعة من الحركات بيدهم اليمنى بشكل من المشاركين الجلوس على سطح المكتب مع استرخاء الذراعين بيانات Ninapro المتاحة للجمهور [2]، [24]. خلال التجربة، طلب تم عرض التفاصيل في الأوراق السابقة التي تعرض مجموعات الاستحواذ في هذه الفقرة، نقدم باختصار بروتوكول الاستحواذ.
ج. بروتوكول

الإيماءة الكاملة، بما في ذلك التشكيل المسبق والوصول والتحرير. مجموعة كاملة من أنماط التنسيق اليدوي، هناك حاجة إلى تحليل جديدة في فهم أنماط التنسيق على مستوى اليد. أيضا، لتحديد العضلات والتنسيق الحركي في دراسة شاملة وقد تفتح آفاقا في الواقع، لم يتم بعد دراسة العلاقة الحميمة بين تنشيط الوسائط للإمساك باليد والتي يمكن دراستها بمزيد من التفصيل. العديد من النقاط المفتوحة في الأدبيات المتعلقة بالتآزر متعدد أكثر اكتمالا ويوفر رؤى جديدة في تنظيم التحكم الحركي. هناك بين المجالات الحركية والعضلية، مما يسمح بتفسير فسيولوجي زمنية غير سلبية. تربط التآزرات الحركية العضلية بشكل مباشر العضلات (التآزر)، التي يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية، ومعاملات أو سلبية (تمديد المفصل). كمخرجات، تعطي الخوارزمية أوزان الحركية غير مقيدة لأنها قد تكون إما إيجابية (ثني المفصل) العضلية مقيدة باعتبارها غير سلبية، في حين أن الإشارات أيضا. ولذلك، عند استخراج التآزر الحركي العضلي، تكون الإشارات تآزرات ومعاملات زمنية وتسمح لبعض الإشارات أن تكون سلبية الاستخدام لاستخراج التآزر العضلي، تقوم بتحليل الإشارات إلى خوارزمية تحليل المصفوفة غير السالبة (NMF) [23] شائعة غير السلبية والإشارات غير المقيدة. هذه الخوارزمية، باعتبارها Scano et] يسمح باستخراج التآزر من أي مجموعة من الإشارات تحليل المصفوفات المختلطة (MMF) الحديثة التي طورها al. [22] بين الأنماط الحركية والعضلية خلال الإمساكات المختلفة. خوارزمية متعدد الوسائط في عمل حديث [21]، حيث تم حساب الارتباطات يبرر التحليل القائم على التآزر في كلا المجالين. تم أيضا اقتراح نهج كل فهم، واقترح وجود علاقة بين العضلات والأولويات الحركية، مما إلى عدد أقل من الوحدات (2-3) لشرح الجزء الأكبر من التباين في Tagliabue وآخرون. [20] على استيعاب رقمين. كانت هناك حاجة معا، من أجل التقاط العلاقات بين الاثنين. واحد منهم هو عمل قام عدد قليل جدا من الدراسات بتقييم الأنماط الحركية والعضلية في قبضات اليد في إطار التآزر الحركي والعضلي. في الواقع، فقد حاولت دراسات قليلة فقط التقاط العلاقة العضلية والحركية في مجال معين، وعلى الرغم من إمكانية الجمع بين النهجين، من وضوح أن أجزاء الجسم المختلفة يتم تحليلها بشكل أفضل يتحكم. على الرغم

وتقييم الحالات المرضية للمرضى أو للتحكم في الأجهزة التعويضية. جديدة لفهم مدى تعقيد التنسيق بين الأنماط العضلية الحركية، المحددة في الدراسات الأساسية للتحكم الحركي، وفتح آفاق والروبوتات المساعدة. وأخيرا، يمكن استخدام الوحدات الحركية الحياة اليومية تعزز أيضا تطبيق النتائج لتحسين إعادة التأهيل وعددا كبيرا من قبضات اليد. إن المراسلات بين حركات اليد وأنشطة قاعدة البيانات عددا كبيرا من الأشخاص الذين يؤدون حركات اليد، MMF من قاعدة بيانات متاحة للجمهور (NinaPro). تتضمن هو استخراج التآزر اليدوي الحركي العضلي التمثيلي مع خوارزمية المذكورة في الأدبيات العلمية الحالية، كان الهدف من هذه الدراسة من أجل المساهمة في توضيح الحدود

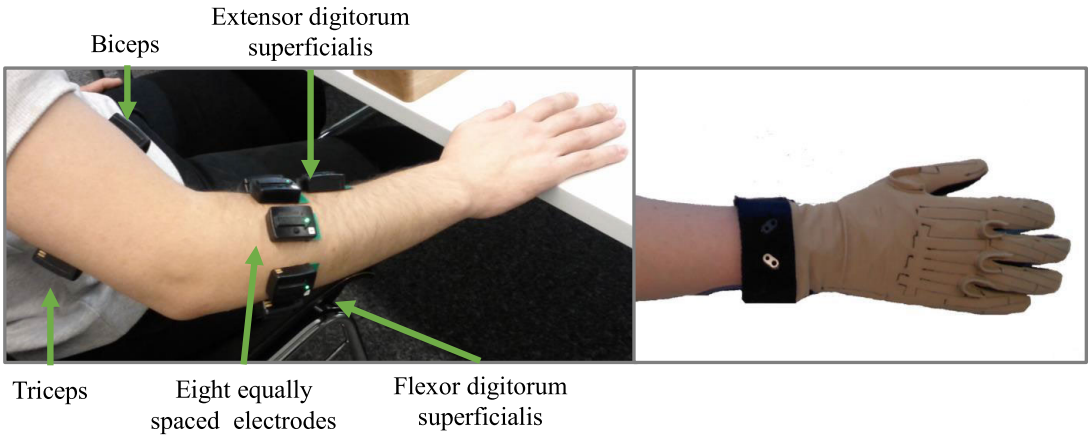


متعددة الوسائط بنجاح باستخدام مجموعة التآزرات المستخرجة وتم تقييم إعادة الإعمار 8) R2) وأخيرا، حددنا التكرار والتشابه بين الأفراد الموجودين على مستوى التآزر الحركي العضلي (9). لإعداد المدخلات لخوارزمية 6) MMF). تم استخراج التآزر المكاني الثابت والمعاملات الزمنية لكل موضوع؛ ثم تم تجميع التآزر المكاني من جميع المواضيع (7). تمت إعادة بناء الإشارات الأصلية 12 قناة 2) EMG) و 17 Cyberglove درجة من الحرية (3). تمت تصفية البيانات من EMG والحركيات، ومواءمتها مع الوقت، وإعادة تشكيلها وتطبيعها (4). تم تسلسل البيانات عبر التكرارات (5) الشكل 1. لمحة موجزة عن أساليب الدراسة. يتكون البروتوكول التجريبي من تنفيذ 6 تكرارات لكل 20 قبضة معتبرة. قمنا بتحليل البيانات من 28 موضوعا (1). كانت البيانات المسجلة من

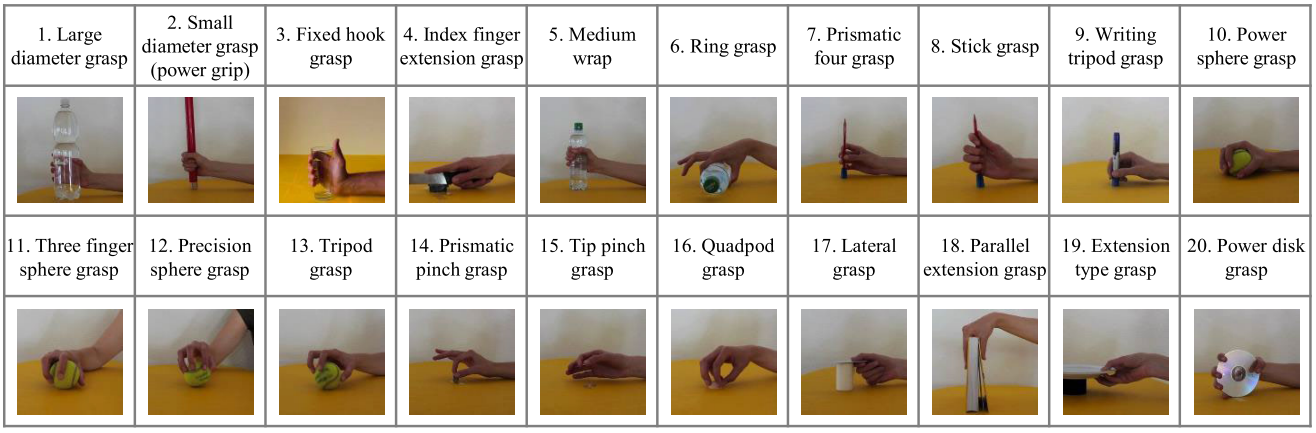
قياس جميع البيانات الحركية في فترة من القيم تتألف من −1 و1. السعة الصغيرة مما يعكس المساهمة الحقيقية في الحركة وتم لجميع المقابض العشرين. بهذه الطريقة، لا يتم تضخيم DOFs ذات للقيمة المطلقة الموجودة في جميع أقسام وزارة المالية الحركية البيئية، قمنا بتطبيع كل شكل موجة تسارع إلى الحد الأقصى البيانات الحركية قابلة للمقارنة عبر المواضيع وبيانات فريق الإدارة الحركية (خاصة بالنسبة للحركيات التفاضلية). من أجل جعل الفهم قد يغير أو يقلل من الارتباط بين EMG والسلاسل الزمنية لزيادة جودة إعادة الإعمار [27]؛ ثانيا، لاحظنا أن متوسط تكرارات لكل فهم من كل موضوع. لقد اتبعنا هذا النهج لسببين. أولا، والإفراج) وجميع القبضات. ثم، تم تسلسل التكرارات الستة المتاحة إلى 100، مع الأخذ في الاعتبار جميع المراحل (الوصول والفهم القبضات، تمت إعادة قياس عدد العينات الزمنية لكل تكرار حركة التقاط موجات EMG الكاملة. من أجل السماح بإجراء مقارنة بين ذيول 500 ملي ثانية قبل بداية الحركة وبعد إزاحة الحركة من أجل لجميع القنوات، وتم السماح باكتشاف مراحل الحركة. تم استخدام والتسارعات. تم تنفيذ إجراء التجزئة وفقا لعتبة السرعة القصوى المشتقات من الدرجة الأولى والثانية لإيجاد السرعات الزاوية بتروورث منخفض التمرير بتردد قطع قدره 5 هرتز. ثم تم حساب من زوايا المفاصل عند 2000 هرتز وتم ترشيحها باستخدام مرشح MAT-LAB 2021a مع برنامج تم تطويره خصيصا. تم أخذ عينات المعصم (WRISTa). تم إجراء تحليل البيانات بالكامل باستخدام الرقم 5 (CMC5)، ثني المعصم (WRISTf)، إبعاد

للتجربة نفسها وطلب منهم التوقيع على نموذج موافقة مستنيرة. على البيانات، تم إعطاء الأشخاص شرحا كتابيا وشفهيا شاملا فاليه (سويسرا) وتم إجراؤها وفقا لإعلان هلسنكي. قبل الحصول تمت الموافقة على التجربة من قبل لجنة الأخلاقيات في كانتون حوالي 5 ثوان وتم فصله عن الحركات الأخرى بـ 3 ثوان من الراحة. تم تكرار كل حركة 6 مرات في قاعدة البيانات 2. واستمر كل تكرار منهم التركيز على محاكاة الحركات بدلا من ممارسة قوى عالية. عرضت على شاشة الكمبيوتر المحمول بيدهم اليمنى، وطلب من المشاركين تكرار الحركات الممثلة في الأفلام القصيرة التي الشكل 3 (أي أول 20 حركة من تمرين NinaPro B). طلب

للإشارة الحركية تم اختيار سبعة عشر قسما حركيا من D. Cyberglove: رقم انثناء carpometacarpal 1 المعالجة المسبقة رقم ، metacarpophalangeal 1 (MCP1) رقم ، (CMC1f) رقم اختطاف ، carpometacarpal 1 interphalangeal 1 (IP1) رقم ثني ، metacarpophalangeal 2 (MCP2f)، 2 (CMC1a) رقم ثني السلاميات المشطية 3، (PIP2) رقم ثني السلاميات المشطية 3، (MCP3f) رقم ثني السلاميات المشطية 4، (PIP3) رقم ثني السلاميات المشطية 4، (MCP4f) رقم اختطاف السلاميات المشطية 4، (MCP4a) رقم ثني السلامي القريب 5، (MCP5f) رقم ثني المشط السلامي رقم 5 (MCP5a)، رقم اختطاف المشط السلامي 5، (PIP5) الرقم بين ثني الرسغ المشطى



الشكل 2. الإعداد التجريبي: وضع أقطاب EMG (اللوحة اليسرى) والقفاز السيبراني المستخدم لاكتساب علم الحركة (اللوحة اليمنى).



الشكل 3. قبضات اليد المدروسة؛ كرر كل موضوع كل فهم 6 مرات.

0 و1، مما يحقق مغلفات تخطيط كهربية العضل (EMG) الطبيعية. مخطط كهربية العضل (EMG) في فاصل زمني من القيم يتألف من فيما يتعلق بأقصى نشاط لها، وتم قياس كل شكل موجة من [30]. بهذه الطريقة، يعكس تنشيط العضلات النشاط الحقيقي للقيمة المطلقة الموجودة لكل قناة في جميع المقابض العشرين لكل موضوع، تمت تسوية كل مغلف EMG إلى الحد الأقصى 100 إطار لكل تكرار لمطابقة العينات الحركية. أخيرا، بالنسبة

نطاق الحركة. لكل موضوع، بيانات من علم الحركة (التسارع الزاوي بين تسارع المفاصل وأنشطة العضلات، بدلا من زوايا المفصل أو مماثلة [32]. وفقا لسكانو وزملائه [22]، كان خيارنا هو الجمع ذلك، تم استخدام النماذج الخطية في كثير من الأحيان لأغراض EMG والتسارع [31]، لأن القوة ترتبط خطيا بالتسارع. علاوة على العضلي الهيكلي، فمن المعقول البحث عن علاقة خطية بين للمفاصل المفصلية. على الرغم من عدم خطية الجهاز العصبي المنسق للعضلات (ممثلة بمظاريف EMG) والتسارع الزاوي العضلي يتم تعريف التآزر الحركي العضلي على أنه التنشيط و. التآزر الحركي

وإنتاج الحركة [29]. ثم تم إعادة تشكيل المظاريف الناتجة في الاعتبار من أجل حساب التأخير الكهروميكانيكي بين بداية العضلات إزاحة الحركة. تم أخذ تأخير بيانات EMG فيما يتعلق بالحركيات في الحركية وتم استخدام ذيول 500 مللي ثانية قبل بداية الحركة وبعد تآزر العضلات [28]. بعد ذلك، تمت محاذاة الإشارات وفقا للتجزئة هرتز، باتباع الإجراء القياسي للمعالجة المسبقة لـ EMG في تحليل وتمريرها المنخفض باستخدام مرشح بتروورث بتردد قطع قدره 10 بتروورث عالي التمرير بتردد قطع قدره 20 هرتز، وتم تصحيحها القنوات الـ 12 عند تردد 2000 هرتز وتم ترشيحها باستخدام مرشح f8: العضلة الباسطة). تم أخذ عينات من إشارات EMG من الباسطة/الاستلقاء، f7: العضلة الباسطة/الانحراف الشعاعي، العضلة المثنية، f5: العضلة المثنية/العضدية الكعبرية، f6: العضلة المثنية/الانحراف الزندي، f3: العضلة المثنية/الكابة المدورة؛ f4: عضلة الساعد الباسطة المسؤولة عن الانحراف الزندي، f2: العضلة الباسطة للإصبع (التحويلة)، وشريط الذراع ذو القنوات الثمانية (f1: البيئية من 10 عضلات: العضلة المثنية للإصبع (المرنة)، والعضلة البيئية (EMG) في هذه الدراسة، تم استخدام إشارات فريق الإدارة هـ. المعالجة المسبقة لإشارة فريق الإدارة

المشاركين يسمح بمقارنة أوجه التآزر مع التناثر المماثل. 34] R2]. إن استخراج نفس العدد من أوجه التآزر من جميع تم اختيار ما لا يقل عن 0.75 من متوسط

بين جميع أوجه التآزر في المجموعة، لقياس متانة كل مجموعة. والتشابه بين الأفراد في كل مجموعة، مثل زاوية جيب التمام لمعرفة مدى مشاركة التآزر عبر المواضيع (قابلية تعميم التآزر)، [30]، كعدد الأشخاص الذين استخدموا كل النقطه الوسطى، الوسطى (يعني التآزر داخل كل مجموعة)، كما في العمل السابق قمنا بعد ذلك بحساب التكرار بين الأفراد المتعلق باستخدام النقطه الترتيب. الحد الأدنى من ncl المطلوب لمنع التكرار أوقف الخوارزمية. k- يعني التجميع 100 مرة لكل ncl، واختيار الحل الأفضل لهذا تم تحقيق ذلك عن طريق زيادة ترتيب التجميع ncl، وتكرار أكثر من تآزر من نفس الموضوع للانتماء إلى نفس المجموعة. المجموعات على أنه الحد الأدنى لعدد المجموعات اللازمة لتجنب الوسطى (متوسط التآزر) للكتلة. تم تحديد العدد المطلوب من مجموع المسافات الإقليدية بين كل تآزر في المجموعة والنقطه تجميع الوسائل k. تم تجميع أوجه التآزر في مجموعات لتقليل عدد DoF). بعد ذلك، تم استخدام هذه المصفوفة كمدخل لإجراء S هو عدد التآزرات المستخرجة لكل موضوع، Ndof = 27 هو (البعد: (Ns × S) × Ndof، حيث Ns = 28 هو عدد الموضوعات، التآزرات المستخرجة من جميع الموضوعات في مصفوفة واحدة وفقا لمعيار اختيار محدد. ولتحقيق ذلك، تم في البداية تجميع يكون كل عنصر مشابها جدا لتلك الموجودة في مجموعته الخاصة تسمح بتصنيف العناصر إلى مجموعات أو مجموعات، بحيث تحليل المجموعات k-means، وهي تقنية متعددة المتغيرات هيكلها عبر المواضيع. تم تجميع التآزرات المستخرجة باستخدام بعد استخراج التآزر الحركي العضلي لكل موضوع، تمت مقارنة ز. المقارنة بين المواضيع وتحديد متوسط التآزر الحركي العضلي

x (الحركيات وEMG) كمزيج من أوجه التآزر n (أي ترتيب التحلل): على قاعدة تحديث النسب المتدرجة وتقوم بتحليل البيانات أن يكون سلبيا لحساب ثني وتمديد المفاصل. تعتمد الخوارزمية بيانات EMG غير سلبية حسب التعريف)، مما يسمح للتآزر المكاني في إزالة قيد عدم السلبية على المعاملات الحركية (بينما ظلت استخدمنا خوارزمية MMF] 22]. تكمن خصوصية خوارزمية MMF عن إجراء التطبيع الذي يتم إجراؤه في المعالجة المسبقة، فقد EMG مختلفة وغير قابلة للمقارنة بشكل مباشر، بصرف النظر يبلغ طول كل منها 100 عينة. نظرا لأن طبيعة الحركية وإشارات المدروسة، كان لدينا 6 سلاسل زمنية (تكرارات) لكل قبضة، الحركية سبعة وعشرون. بدلا من ذلك، لكل من القبضات العشرين الحركية العضلية أبعاد 27 × 12000. وكان عدد القنوات العضلية مصفوفة مجمعة قبل استخراج التآزر. لكل موضوع، كان للمصفوفة من 17 وزارة المالية) و10) EMG قنوات) تم تجميعها في

$$\text{س (ر)} = \sum_{\text{أنا=1}}^{\text{ويسي (ر)}} \text{Xn}$$

المعاكسة. تم تحديد قيم μ و κ عن طريق توليد الإلغاء و R2 دقة إعادة بناء جيدة وتقليل الإلغاءات بين التآزرات مع أوزان الإشارة 0.04 و 3000 على التوالي. سمحت هذه القيم بالحصول على التآزر ودقة إعادة الإعمار. تم اختيار المعلمات μ و γ تجريبيا وتعيين المعلمات μ، التي تتحكم في خطوة التدرج، و، التي تنظم تناثر (R2 الأعلى) كممثل لترتيب التحلل هذا. تتطلب الخوارزمية تعيين مرة بدءا من ظروف أولية عشوائية مختلفة وتم اختيار الحل الأفضل التربيعية مع متوسط ناقل 13] EMG]. تم تكرار الاستخراج 20 حيث SSE هو مجموع البقايا المربعة، وSST هو مجموع الاختلافات حساب إعادة الإعمار R2، والتي تم تعريفها على أنها 1 - SSE/SST الإشارة الأصلية التي يمكن إعادة بنائها [33]. لكل أمر تحلل، تم والذي يستخدم على نطاق واسع في تحليل التآزر ويحدد مقدار سلبية. تم تقييم جودة إعادة الإعمار من خلال إعادة الإعمار R2، الحركي وغير سلبية بالنسبة للجزء العضلي، c(t) مقيدة لتكون غير الزمنية المقابلة. w يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية بالنسبة للجزء w هي الأوزان الثابتة مع الزمن أو التآزر المكاني و c(t) المعاملات حيث

لتعقيد التحليل المقترح، فإننا نقدم ملخصا للخطوات الرئيسية. ح. ملخص خطوات التحليل نظرا

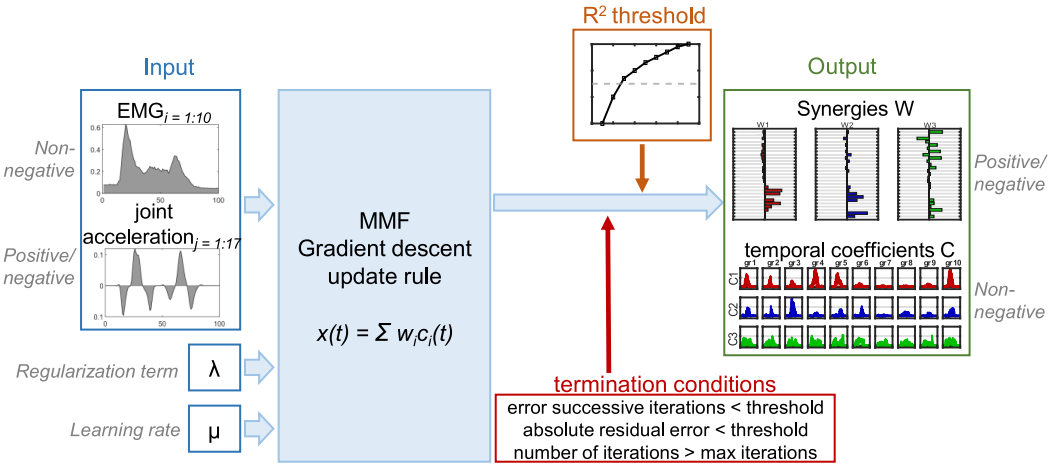
MMF، يعني 0.75 < R2 المعاد بناؤه). تم إجراء التحاليل التالية: الـ 28 المختارة في قاعدة بيانات Ninapro 2 (باستخدام الحركي العضلي من 20 قبضة من كل موضوع من الموضوعات 1) استخراج التآزر الحركي العضلي: استخراج التآزر

لكل موضوع؛ R2 الاستخلاص التآزري وإعادة البناء □ لأوامر تحلل مختلفة

المستخرج (تجميع الوسائل k). تم إجراء التحليلات التالية: 2 ; R2) تجميع التآزر: تجميع مجموعة البيانات الكاملة للتآزر
• اختيار ترتيب التحلل لجميع المواد وفقا لمتوسط

• تحديد النقط الوسطى.
• تحديد التكرار بين الأفراد لكل النقطه الوسطى.

متوسط R2 بين المشاركين والحد الأدنى لعدد التآزر اللازم لتحقيقه ويرد وصف تخطيطي لخوارزمية MMF في الشكل 4. تم حساب تم تجميع البيانات الأصلية لإظهار تنسيقها عبر المجالات المادية. كل من المتغيرات الأصلية الـ 27 في مساحة عادية بلا أبعاد حيث وهكذا، كان كل تآزر مستخرج عبارة عن ناقل يحتوي على أوزان على ما إذا كان المفصل قد تم ثنيه أو تمديده نتيجة لنشاط EMG. المتغيرات الحركية يمكن أن تكون إما إيجابية أو سلبية، اعتمادا أوزان تمثل قنوات EMG غير سلبية، في حين أن 17 أوزان تمثل إجراء الاستخراج التآزر الحركي العضلي المكاني. كانت عشرة تحديد المفاضلة بين تقليل الإلغاءات وتخفيض R2. وكانت نتيجة وآخرون. [22]، من أجل تحديد النطاقات المثلى لـ μ و،، عن طريق السطوح، على غرار سكانو



الشكل 4. تعتمد خوارزمية MMF على قاعدة النسب التدرجية وتأخذ بيانات EMG والتسارع، μ و lect كمدخلات، وتعطي كتآزرات عضلية حركية للإخراج والمعاملات الزمنية المقابلة. معاملات الإنهاء للخوارزمية هي: الخطأ بين تكرارين متتاليين يصل إلى العتبة، أو يصل الخطأ المتبقي المطلق إلى العتبات، أو يتم الوصول إلى عدد التكرارات القصوى.

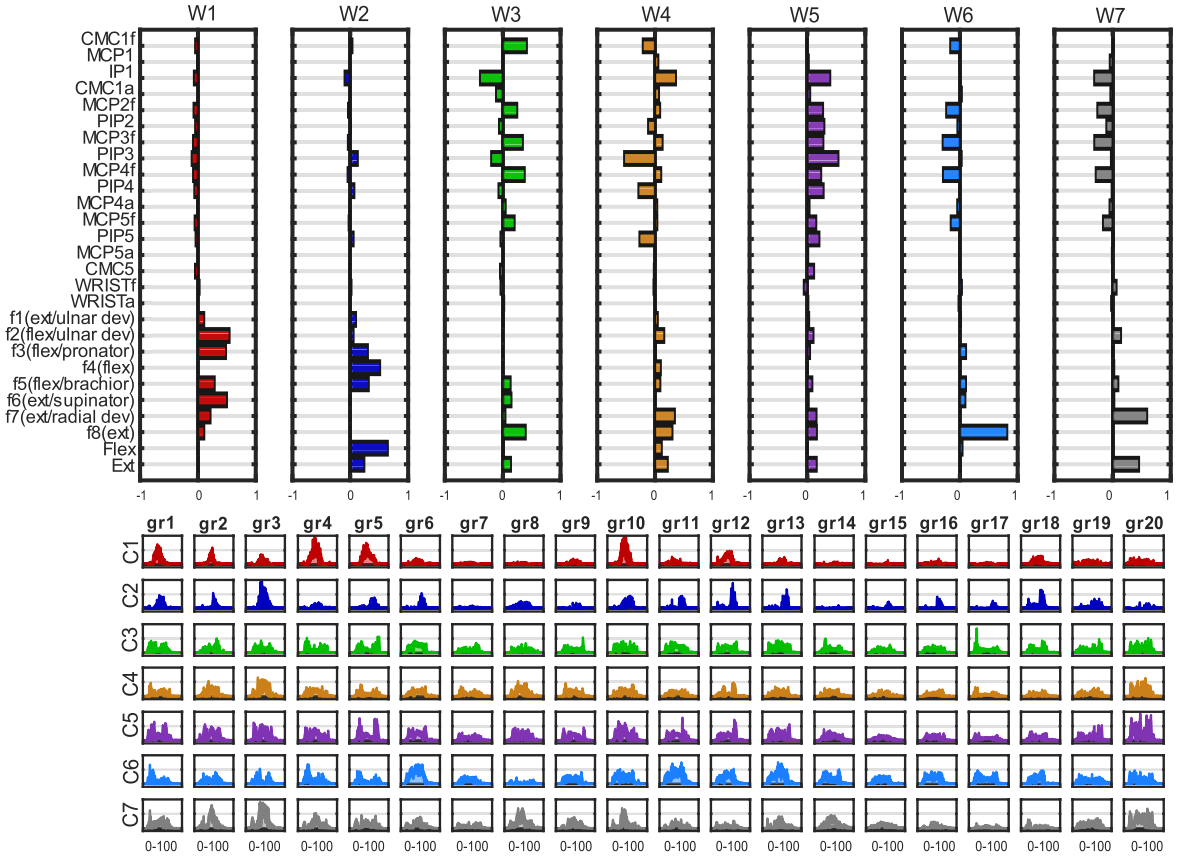
أسوأ عملية إعادة بناء، وذلك بسبب النشاط الصغير والصاخب. مناسب ويمكن إعادة إنتاج الأنماط الرئيسية. يظهر MCP1 وCMC5 بوجود قمم أكثر. ومع ذلك، يمكن إعادة بناء معظم المتغيرات بشكل ويمكن إعادة بنائها بشكل أفضل من التسارعات التي تتميز فرعية من القبضات. إشارات EMG لها أشكال أكثر سلاسة مجموعة التآزر الحركي العضلي والمعاملات الزمنية لمجموعة وEMG، والإشارة المعاد بناؤها المقابلة التي تم تحقيقها باستخدام في W7. في الشكل 6، نعرض الإشارة الأصلية لتسريع المفاصل الباسطة (f8) في W6، والانحراف الشعاعي والأصابع الباسطة ويمثل W7 امتداد مفاصل MCP، المتعلقة بالعضلات

R2، كان لا بد من استخراج سبعة أوجه التآزر من كل موضوع. مكونة من 28 شخصا. لتحقيق ما لا يقل عن 0.75 من متوسط في الشكل 7، نبلغ عن المتوسط وstd R2 المحسوب على عينة النتائج المتعلقة بالبيانات من جميع المواضيع. نبدأ بالمنحنى R2. ب. عدد أوجه التآزر في هذه الفقرة، نعرض

الانثناء، تآزرات الامتداد، تآزرات الهجين، تآزرات الإمساك الثابت. الحركية الرئيسية، والتي لخصناها في 4 مجموعات رئيسية: تآزرات أربع مجموعات، على أساس تقييم نوعي يهدف إلى تمييز الأنماط من نفس الموضوع. بعد ذلك، تم تصنيف النقط الوسطى إلى وضمان عدم تضمين أكثر من تآزر واحد في كل مجموعة أن هناك حاجة إلى 21 مجموعة لتجميع أوجه التآزر المستخرجة مجموعة بيانات شاملة مكونة من 196 تآزرا من 28 موضوعا، وجدنا المواضيع. تم استخراج سبعة أوجه التآزر من كل مشارك. بدءا من خوارزمية k-means على مجموعة كاملة من التآزر من جميع عن النقط الوسطى المستخرجة التي تم العثور عليها بعد تطبيق الحركي العضلي المستخرج في الشكل 8 والشكل 9، قمنا بالإبلاغ ج. التآزر

- تحديد التشابه بين الأفراد في كل مجموعة.
- التوصيف الوظيفي لمتوسطات التآزر.

تقريبا، مع تنشيط العضلات الباسطة والأصابع الباسطة. وأخيرا، W6 بتنشيط العضلات الباسطة. يمثل W5 انثناء جميع المفاصل وينثني IP1 في W4. يقترن كل من W3 وW4 بشكل أساسي في الواقع، ينثني CMC1 ويمتد IP1 في W3، بينما يمتد CMC1 PIP للأصابع من 2 إلى 5، بينما تكون مفاصل الإبهام عكس ذلك. بمزيد من القمم. تتميز W3 وW4 بثني مفاصل MCP وامتداد مفاصل نصف الحركة. تتميز المعاملات الزمنية للتآزر مع النشاط الحركي تظهر نشاطا أحادي الطور بشكل أساسي، مع الحد الأقصى في تجنيده في مرحلة التثبيت الثابت، فإن المعاملات الزمنية (C1 وC2) مع التنشيط العضلي المرتبط بعدم وجود أي تنشيط حركي يتم ينشط f5، f4، f3 والأصابع الباسطة والأصابع المثنية. بما أن التآزر من الباسطات (f8، f7، f6، f1) والعضلات القابضة (W2، f5، f3، f2) بتنشيط عضلي قوي مع نشاط حركي صغير. يقوم W1 بتنشيط كل يمكن اعتبار W1 وW2 بمثابة تآزر عضلي، حيث أنهما يتميزان للأجزاء العضلية. المعاملات الزمنية (C) مقيدة بأن تكون غير سلبية. التآزرات (W) إما إيجابية أو سلبية للمكونات الحركية وغير سلبية يتم تكرار المعاملات الزمنية لكل تكرار متسلسل لكل فهم. تكون تم الإبلاغ عن الرسوم البيانية للمعاملات الزمنية المتعددة حيث 5 (اللوحة السفلية)، تظهر المعاملات الزمنية لكل تآزر وكل فهم. التآزر الحركي العضلي الثابت مع الزمن أو المكاني؛ في الشكل نموذجي (الموضوع 5). في الشكل 5 (اللوحة العلوية)، يتم تصوير إجراء استخراج التآزر الحركي العضلي، من خلال تقديم النتائج من أ. استخراج التآزر الحركي العضلي أولا وقبل كل شيء، يظهر إخراج ثالثا. النتائج



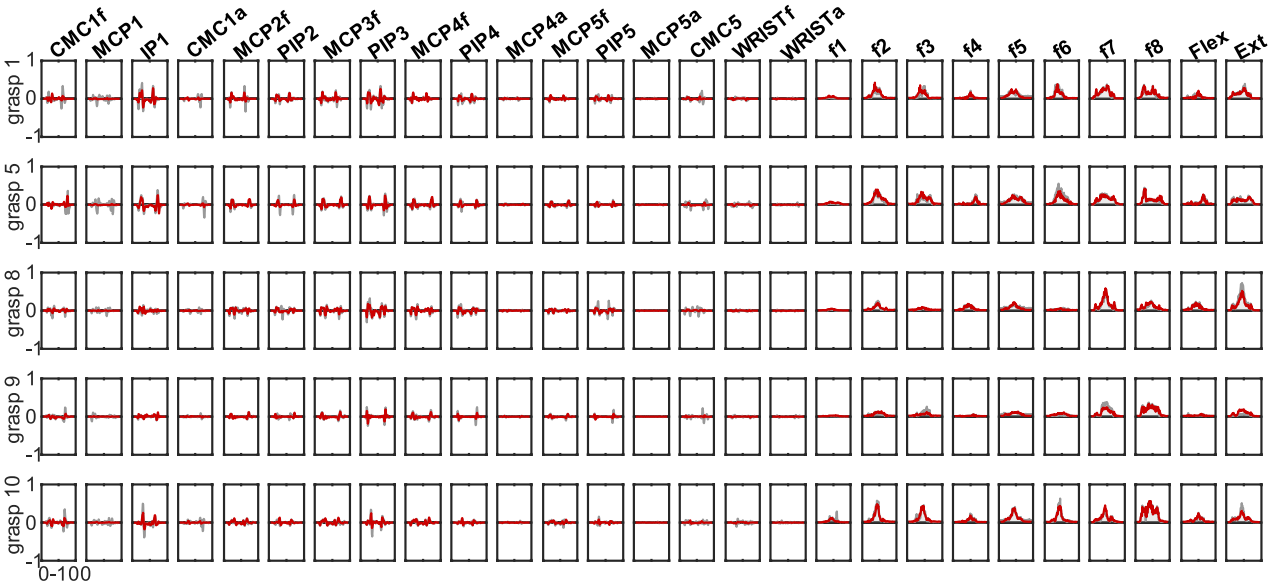
المستخرجة والمعاملات الزمنية للموضوع 5. تتضمن مجموعة البيانات الكاملة للتآزر الحركي العضلي الثابت مجموعة من أوجه التآزر لكل موضوع من الموضوعات الـ 28. من البيانات المتعددة الوسائط للموضوع. في اللوحة السفلية، تظهر المعاملات الزمنية لكل تآزر وتكرار. مجموعة البيانات المصورة هي المجموعة الكاملة من أوجه التآزر الشكل 5. مثال على التآزر الحركي العضلي المكاني المستخرج

كبير للعضلات المثنية، إلى جانب تنشيط الإبهام والإصبع الثالث. بشكل رئيسي مع F8. وأخيرا، يتميز التآزر الخامس بتنشيط جميع المفاصل: التآزر الثالث يقترن بالعضلات الباسطة، والسادس الرئيسي للعضلات الباسطة. أظهر التآزر الثالث والسادس تمديد التنشيط

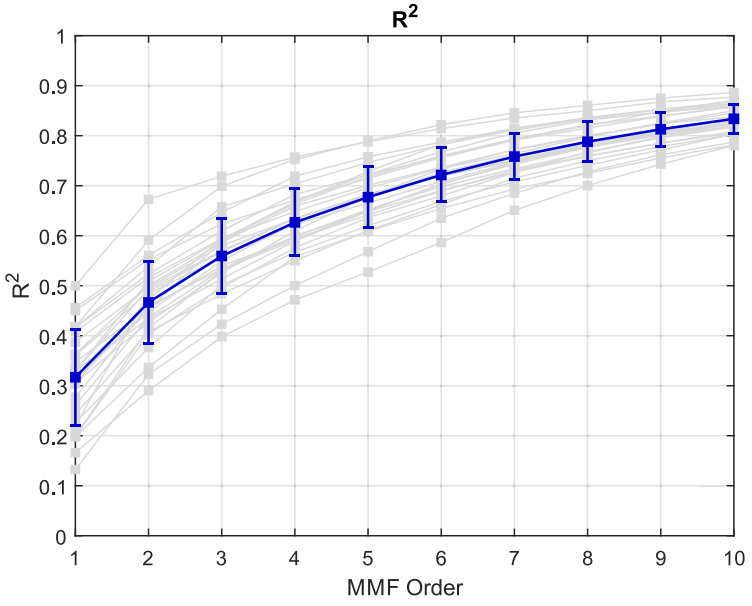
MCP، مع تنشيط قوي للباسطات في التآزر الخامس والباسطة و الخامس والسادس، بدلا من ذلك، بثني مفاصل PIP وتمديد مفاصل وانثناء مفاصل MCP، مع تنشيط جميع العضلات تقريبا. يتميز التآزر بالعضلات المثنية. يظهر التآزر الثاني والرابع امتداد مفاصل PIP يقترن التآزر الأول بشكل أساسي بالعضلات الباسطة والثالث قوي للإبهام، يتعلق بتمديد وانثناء المفاصل الأخرى، على التوالي. من حركات الانثناء والتمديد. يتميز التآزر الأول والثالث بنشاط تمديد بشكل واضح. يمثل هذا التآزر أنماطا أكثر تعقيدا توجد في مزيج لوجود كل من أنشطة الثني والتوسيع، ولكن لم يهيمن أي منهما 3) التآزر الهجين تم تصنيف سبعة أوجه تآزر على أنها هجينة، نظرا

عام لجميع المفاصل، مقترنا بشكل أساسي بالعضلات الباسطة. يتم استخراجهما بشكل منفصل. أما التآزر الثالث، فيتميز بثني MCP وPIP بشكل تآزري، إلا أنه على المستوى الحركي العضلي من العضلات المثنية والباسطة. في حين يتم دائما ثني مفاصل أساسي بتنشيط العضلات الباسطة، بينما يقترن التآزر الثاني بكل MCP وعلى مفصل PIP، على التوالي. يقترن التآزر الأول بشكل يمثل التآزر الأول والثاني انثناء الأرقام من 2 إلى 5 على مفصل لقد وجدنا ثلاثة تآزرات حركية عضلية تتميز بنشاط انثناء مهيمن. 1) تآزر الانثناء

والباسطة. يتعلق التآزر الثاني والرابع بتمديد مفاصل MCP، مع أ التآزر الأول بالعضلات الباسطة والسابع بكل من العضلات المثنية الإبهام. يرتبط هذان التآزران بتنشيطات عضلية مختلفة: يقترن امتدادا عاما لجميع الأصابع، مع نشاط كبير أيضا على مفاصل أنها أوجه تآزر مع نشاط إرشادي مهيمن. يمثل التآزر الأول والسابع 2) أوجه التآزر الممتدة تم تصنيف سبعة أوجه تآزر على



المقابل لها. من خلال إعادة بناء ما لا يقل عن 75% من R2 مع 7 أوجه تآزر، تم تحقيق مطابقة كافية للإشارة المعاد بناؤها فيما يتعلق بالإشارة الأصلية، باستثناء MCP1 وCMC5.
للتكرار الأول للموضوع 5 في مجموعة فرعية من خمس قبضات (1، 5، 8، 9، 10). يتم تحقيق إعادة الإعمار من خلال جمع المساهمة لكل تآزر مكاني، مضروبا في المعامل الزمني
الشكل 6. أمثلة على المغلفات العضلية الحركية المعاد بناؤها (الأحمر) والمغلفات العضلية الحركية الأصلية (المنطقة الرمادية الفاتحة)



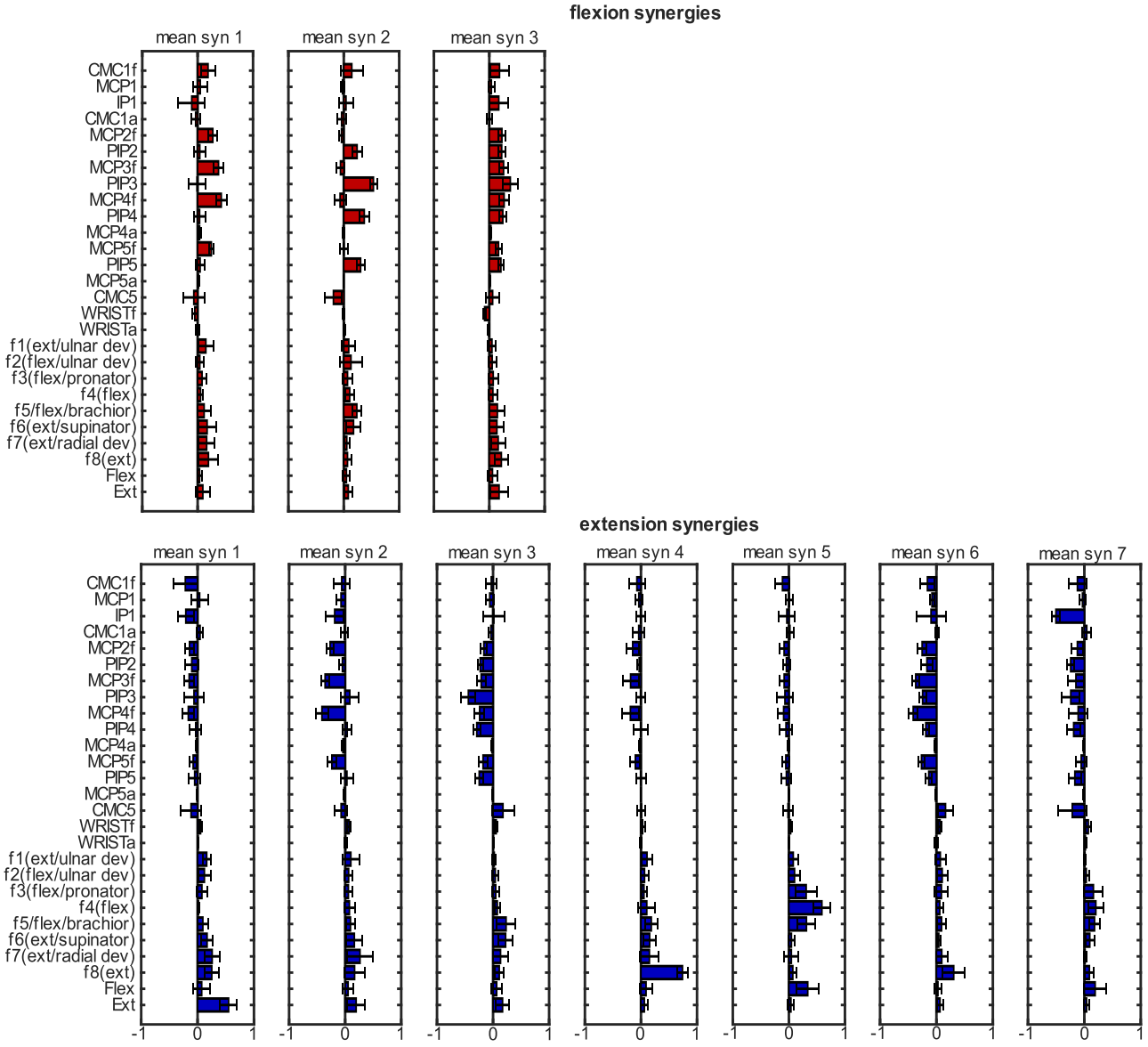
الشكل 7. إعادة الإعمار R2. تم توضيح المتوسط الحسابي والقياسي لـ R2 باللون الأزرق، R2
يتم الإبلاغ عن كل موضوع باللون الرمادي. يتم عرض الطلبات من 1 إلى 10 فقط.

نشاط العضلة العضدية الكعبرية والعضلات المثنية ومثنية الأصابع.
للعضلات f8 (العضلات الباسطة) والأصابع الباسطة. ويمثل الأخير
والثاني يمثل العضلات الباسطة. والثالث يتميز بنشاط قوي
يمثل العضلات الباسطة والزندي المنحرفة.

الذين يشتركون في كل من متوسط التآزر متعدد الوسائط.
في الشكل 10، أبلغنا عن رسم بياني يشير إلى عدد الأشخاص
د. التكرار والتشابه بين الأفراد

يهيمن عليه ثني الإبهام، إلى جانب تنشيط العضلات المثنية.
المنحرفين في السادس. التآزر السابع

الإمساك وتتميز بأربعة أنماط. يتميز التآزر الأول بالنشاط القوي لـ f1
تقريبا مرحلة الإمساك التي يتم فيها تنشيط العضلات فقط أثناء
4) تآزر الإمساك الثابت يمثل التآزر مع التنشيط العضلي فقط

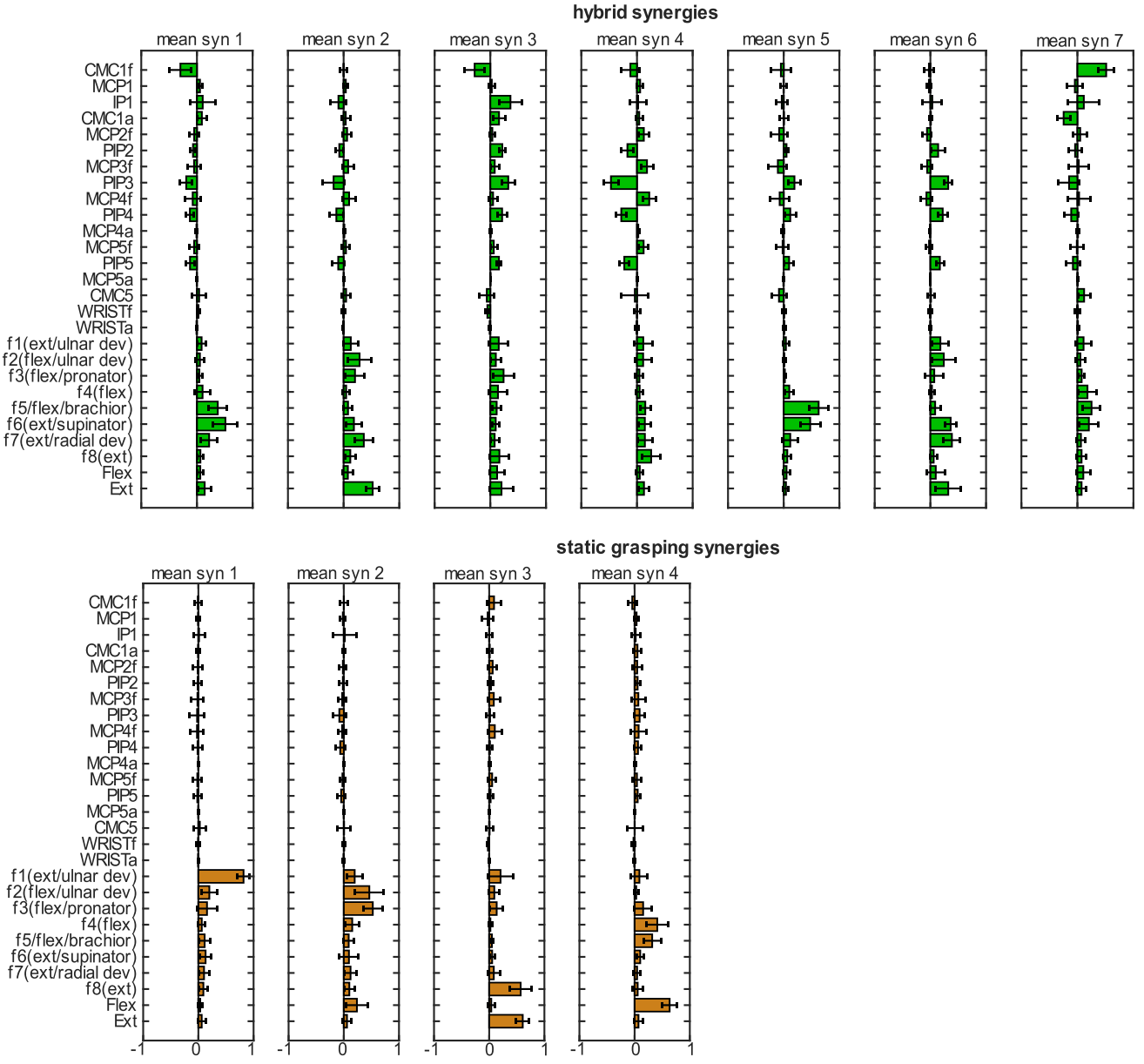


3 النقط الوسطى)، تآزرات الامتداد (باللون الأزرق، 7 النقط الوسطى)، التآزر الهجين (باللون الأخضر، 7 النقط الوسطى)، والتآزر استيعاب ثابت (باللون البرتقالي، 4 النقط الوسطى). عبر المواضيع. يتم تمثيل كل مجموعة بواسطة النقطه الوسطى (يعني التآزر داخل المجموعة) وتم تقسيمها بناء على الأنماط الحركية الرئيسية الممثلة: تآزرات الانثناء (باللون الأحمر، التآزر الحركي العضلي (1/2). في مجموعة البيانات المكونة من 28 شخصا، كل واحد ينفذ 20 قبضة، كانت هناك حاجة إلى 21 مجموعة لتجميع التآزرات المستخرجة دون تكرار الشكل 8. مجموعات

يمكن أن يصف مجموعة كبيرة من عمليات الإمساك بعدد أقل متعدد الوسائط. تشير هذه النتائج إلى أن التآزر الحركي العضلي نقطة مركزية (متوسط التآزر) لوصف مجموعة البيانات الكاملة للتآزر سبعة أوجه تآزر من كل موضوع وكانت هناك حاجة إلى 21 كبيرة ومتنوعة من القبضات التي يؤديها 28 فردا. تم استخراج مخفضة من التآزر الحركي العضلي تكمن وراء تنفيذ مجموعة لاستخراج التآزر (Scano et al., 2022). لقد وجدنا أن مجموعة بالتسارع الزاوي لمفاصل اليد بفضل خوارزمية تم تطويرها حديثا لأول مرة مجموعة من التآزرات الحركية العضلية، وربط نشاط EMG المناقشة أ. ملخص النتائج الرئيسية في هذه الورقة، استخرجنا رابعا.

تقاسم متوسطين فقط من التآزر بين أكثر من نصف عدد المواضيع. بعض أوجه التآزر، لم يتم العثور على أي تآزر في جميع المواد وتم ومن المثير للاهتمام، أنه في حين تم تقاسم

أقل باستمرار من أوجه التشابه التي تم الحصول عليها في المجموعات. والمستخرجة من مجموعة البيانات لدينا هو 0.26 (0.22)، وبالتالي فهو الأفراد 0.69 (0.06). كان متوسط التشابه بين أزواج التآزر المختارة عشوائيا مجموعة واحدة كان التشابه فيها أقل (0.53). وكان متوسط التشابه بين (3.85). وكان متوسط التشابه في كل مجموعة بين 0.64 و 0.78، باستثناء عبر جميع المواضيع. وكان متوسط عدد أوجه التآزر لكل مجموعة 9.33 من قبل ما لا يقل عن 5 موضوعات، ولكن لم تتم مشاركة أي تآزر متوسط الأفراد لكل النقطه الوسطى. تمت مشاركة جميع حالات التآزر المتوسطة في الجدول 1، تم الإبلاغ عن التكرار والتشابه بين



الأحمر، 3 النقط الوسطى)، تآزرات الامتداد (باللون الأزرق، 7 النقط الوسطى)، التآزر الهجين (باللون الأخضر، 7 النقط الوسطى)، والتآزر استيعاب ثابت (باللون البرتقالي، 4 النقط الوسطى). دون تكرار عبر المواضيع. يتم تمثيل كل مجموعة بواسطة النقطه الوسطى (يعني التآزر داخل المجموعة) وتم تقسيمها بناء على الأنماط الحركية الرئيسية الممثلة: تآزرات الانثناء (باللون الشكل 9. مجموعات التآزر الحركي العضلي (2/2). في مجموعة البيانات المكونة من 28 شخصا، كل واحد ينفذ 20 قبضة، كانت هناك حاجة إلى 21 مجموعة لتجميع التآزرات المستخرجة

ومتنوعة من الظروف وبالتالي فهو مناسب لتحليل تآزر العضلات. والعضلي [1]. يتطلب هذا السيناريو استكشاف مجموعة كبيرة بأنشطة الحياة اليومية، مستغلة الوفرة على المستويين الحركي لأنها ترتبط بشكل طبيعي بمجموعة واسعة من الحركات المرتبطة تعتبر الحركات كقبضات ذات معنى خاص،

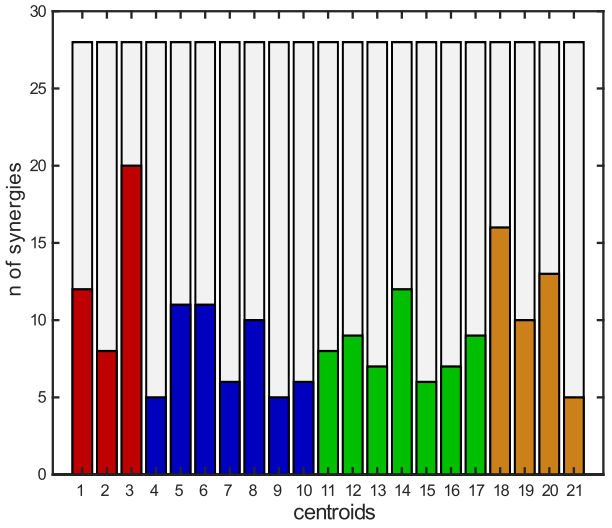
من المعقول، أو حتى من المحتمل، أن يتم تنظيم التحكم الحركي في هيكل التآزر. وهكذا، في هذا السيناريو التجريبي، في حين أنه يدعم فرضية النمطية. ومع ذلك، لاحظنا وجود تباين كبير بين الأفراد أعادت بناء EMGs والحركيات بشكل جيد لجميع المواضيع، مما لقد وجدنا أن 7 عمليات تآزر حركية عضلية

من الوحدات؛ ومع ذلك، لديهم إمكانية تكرار محدودة بين الأفراد.

للجهاز العصبي الحركي. تحليل سلوك اليد والساعد في المكرر نهج التآزر العضلي الحالة الراهنة للفن لتحليل التنظيم المعياري الحركي هو أمر محل نقاش واسع النطاق. وفي هذا السياق، يمثل البشري يستغل التنظيم المعياري لتبسيط مشكلة التحكم المعياري للتآزر الحركي العضلي ما إذا كان الجهاز العصبي المركزي ب. التنظيم

مجموعة بيانات بما في ذلك عدد كبير من الفهمات والموضوعات. حيث كانت هناك حاجة إلى عدد كبير من التآزر الحركي لإعادة بناء وحركات المعصم بواسطة Jarque-Bou et al. [4]،

في التحكم في وضعيات الانثناء والبسط فقط. في العمل من الحديثة أيضا أن الآليات المعقدة للتحكم في اليد لا يمكن اختزالها من التآزر" عند الحاجة لوصف حركة اليد. ثانيا، لاحظت الأبحاث والفهم والتكرار، Jarque-Bou et al. [4]، أثبت بالفعل أن "المزيد العصبية. أولا، توسيع التحليل التآزري على عدد كبير من المواضيع لتنسيق اليد وتتفق مع الأعمال الحديثة ومع الأدلة الفيزيولوجية يبدو أن النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أنماط أكثر تعقيدا الخصائص للتمييز بشكل أفضل بين القبضات المتميزة. وبالتالي، المختلفة المعتمدة لكل قبضة، ويمكن استخدام هذه قد يساعد التحليل الحركي العضلي في تحديد الاستراتيجيات التشريحية بين الموضوعات كما هو موضح في العمل السابق [36]. الفهم استنادا إلى الخبرة السابقة لكلا الموضوعين والاختلافات الأوسع داخل الفرد أيضا إلى وجود استراتيجيات مختلفة لأداء نفس التي قد تحتاج إلى مزيد من التآزر لتفسيرها. يمكن أن يشير التكرار الديناميكية، مع التركيز أيضا على الأدوار النضالية والعدائية للعضلات كان عليه في الدراسات السابقة، حيث يتم التحقيق في السمات الطبيعي. ومن ثم فمن المفهوم أن التكرار بين الأفراد أقل مما مع إعطاء حرية نسبية للموضوعات كما هو الحال في السياق أيضا مراحل التشكيل المسبق، وإمساك الأشياء، وإطلاق الحركة، البيانات ليس فقط إلى التآزر الوضعي للإمساك، ولكنها تشمل السابقة التي تمت فيها دراسة التآزر الوضعي فقط [6]، [8]، تشير حالات الاستخدام الحقيقية. في الواقع، خلافا للعديد من المقالات [35]. وبالتالي فإن التباين التجريبي الخاضع للإشراف يشبه حركات الإنسان، وبالتالي، يؤدي هذا إلى تباين كبير بين الأشخاص المختلفة لنفس الموضوع، مما يدل على أن هناك تباينا طبيعيا في في التآزر العضلي أيضا في التآزر المستخرج من جلسات الاستحواذ واقعي. في هذا النوع من الحركات، تم العثور على تباين كبير أبدا بمسارات محددة مسبقا، وبالتالي فإن هذا الشرط التجريبي ومع ذلك، في الحياة الواقعية والسيناريوهات، لا تكون المهام مقيدة على وحدات مختلفة بسبب عدم فرض قيود قوية على الحركة؛ بالتجارب الأكثر تقييدا [30]. يمكن للمرء أن يلاحظ أنه تم العثور قد تؤدي إلى تباين أعلى للوحدات المستخرجة فيما يتعلق ظهر مؤخرا أيضا أن الظروف التجريبية الطبيعية ذات القيود المحدودة إلى زيادة عدد الوحدات المستخرجة [4]. علاوة على ذلك، فقد إجراؤه على مجموعة بيانات Ninapro أن هذا قد يكون عاملا يؤدي للخلف). وقد لوحظ بالفعل في التحليل الحركي الأخير الذي تم مراحل للحركة (الوصول، التشكيل المسبق، الفهم، الإصدار، العودة هذه الدراسة على إيماءات منظمة للوصول إلى الفهم، تتضمن عدة نتيجة لعدة عوامل. أولا، اعتمد البروتوكول التجريبي المقترح في قد يكون القدر الكبير من التباين بين الأفراد الموجود في نتائجنا أنه تمت مشاركة وحدتين فقط من قبل أكثر من نصف المشاركين. تباين التآزر العضلي مع التركيز على التباين بين الأفراد. لقد وجدنا جيم. تحليل التباين في هذا العمل، تناولنا



الامتداد باللون الأزرق، والتآزر الهجين باللون الأخضر، وتآزرات الإمساك باللون البرتقالي. الحركي العضلي. يتم تمييز المجموعات بألوان مختلفة: تآزرات الانثناء باللون الأحمر، وتآزرات المتوسطة (ن = 21)، يظهر الرسم البياني عدد الأشخاص الذين يشتركون في نفس التآزر الشكل 10. لكل من النقط الوسطى

في كل مجموعة (التكرار بين الأفراد)، ومتوسط التشابه بين الأفراد في كل مجموعة. الجدول 1. عدد أوجه التآزر

Inter-individual repeatability							
	Syn 1	**Syn 2**	**Syn 3**	**Syn 4**	**Syn 5**	**Syn 6**	**Syn 7**
Flexion	12	8	20				
Extension	5	11	11	6	10	5	6
Hybrid	8	9	7	12	6	7	9
Grasping	16	10	13	5			
Inter-individual similarity							
	Syn 1	**Syn 2**	**Syn 3**	**Syn 4**	**Syn 5**	**Syn 6**	**Syn 7**
Flexion	0.64 (0.13)	0.75 (0.08)	0.74 (0.08)				
Extension	0.66 (0.12)	0.66 (0.13)	0.75 (0.09)	0.74 (0.08)	0.71 (0.14)	0.75 (0.11)	0.66 (0.11)
Hybrid	0.65 (0.18)	0.67 (0.10)	0.64 (0.11)	0.66 (0.15)	0.70 (0.08)	0.67 (0.10)	0.53 (0.16)
Grasping	0.78 (0.11)	0.74 (0.10)	0.64 (0.17)	0.76 (0.07)			

تم بالفعل العثور على نمطية أعلى فيما يتعلق بالأدبيات السابقة فيما يتعلق بدراسة دراستنا ولا يمكن مقارنتها بشكل مباشر. ومع ذلك، فإن ظروف الاختبار والمجالات التي تم فحصها تختلف [13]، [18]، على الرغم من أن هذه النماذج كانت عضلية فقط؛ تدعم بشكل عام التآزر المنخفض الأبعاد والمتسق للأطراف العلوية سابقا. هذه النتيجة تتعارض جزئيا مع نتائج الدراسات السابقة التي التحكم لها أبعاد أعلى وتناسق أقل بين الأفراد مما تم الإبلاغ عنه التنسيق بين اليد من خلال التآزر الحركي العضلي، فإن مساحة إلى جانب تقلباتها الطبيعية. وفقا لدراستنا، يتضح أنه عند فحص يستخدم من قبل جميع الأفراد عند النظر في حركات الحياة اليومية في التآزر، لا يمكننا أن نستنتج أن نفس التآزر

مكونات المساحة الفارغة في عمليات تنشيط فريق الإدارة البيئية. والتي يمكن تمييزها بمستوى أعلى من التفاصيل بسبب اختلاف الأنماط الماتيكية إلى مجموعات من التآزرات ذات الوظائف المماثلة، يتم تقسيم

وإلى مساحة تحكم منخفضة الأبعاد ومتسقة بين الأفراد. أو السفلية)، قد يؤدي نفس النهج إلى تمايز أقل عبر الموضوعات الإجمالي (على سبيل المثال في سيناريوهات الأطراف العلوية العكس من ذلك، نتوقع أنه ربما، عند النظر في التحكم الحركي قد يولد ذخيرة أوسع ومتغيرة من التآزرات متعددة الوسائط. على إن رسم خريطة كاملة، بما في ذلك عضلات اليد والأصابع المفقودة، الموجودة في دائرة المالية إلى تآزرات جديدة. بل إننا نقول خرائط شامل لتنشيط وحركات اليد، قد تؤدي الاختلافات البسيطة جزئيا على تباين النتائج المحققة. في الوقت نفسه، في رسم تسمح بتسجيل نشاط اليد. قد يؤثر هذا الاختيار للعضلات المسجلة كهربية العضل مع الحركة)، أو لأن تطبيقات الأطراف الاصطناعية لا لا يمكن تسجيلها لأنها صغيرة جدا (وقد تتداخل أقطاب مخطط عضلات اليد الجوهرية، كما هو الحال في العديد من التطبيقات العضل الساعدي المسجل يرتبط بالأنماط الحركية، فقد أهملنا التي يستحيل تصميمها. على الرغم من أن مخطط كهربية على سبيل المثال بسبب الاختلافات التشريحية الفسيولوجية لم يتم تعيين بعض الهياكل العضلية بدقة واكتشافها عبر الأشخاص، الدراسة أجريت على مجال معقد للغاية وهو التنسيق اليدوي: ربما الموضوعات. العامل الرابع الذي يجب أخذه في الاعتبار هو أن هذه التوظيف المنسق لمساحة تحكم بهذا البعد مصدرا للتمايز بين الدراسات السابقة على العضلات أو التآزر الحركي وحده؛ قد يكون (28)، والإشارات (27). وهذا الرقم أعلى مما كان عليه في معظم الكبير من الإمساكات المدروسة (20)، والتكرار (6)، والموضوعات قد يكون العامل الثالث الذي يؤثر على التباين هو العدد

أنماط تنسيق معقدة بما في ذلك مزيج من الانحناءات والانحناءات الآخران امتدادا لمفاصل الإبهام. تمثل سبعة أشكال تآزر هجينة العضلات المثنية المرتبطة بامتداد صغير للمفاصل. يمثل التآزران وتنشيط العضلات المثنية البسيطة، بينما أظهرت أخرى تنشيط أظهرت تآزرتان تمديد جميع المفاصل، مع تنشيط العضلات الباسطة تمديد مفاصل MCP للأصابع الأربعة، إلى جانب العضلات الباسطة. دائرة المالية (الأحمال الحركية سلبية). تم التحكم في تآزرين في يرتبط التنشيط المشترك لمجموعة من العضلات الباسطة بتمديد تم استخدام سبعة تآزرات الباسطة لتمديد اليد. في هذه التآزرات، PIP لنفس الأصابع. ثم، يمثل التآزر الإضافي انثناء جميع المفاصل. أحد التآزر بثني مفصل MCP للأصابع الأربعة، والآخر يثني مفصل الأصابع من الثاني إلى الخامس من خلال تآزرات منفصلة: يقوم الحركية إيجابية). على وجه الخصوص، يتم التحكم في ثني مفاصل المثنية بانثناء دائرة المالية (كل من فريق الإدارة البيئية والأحمال في هذه التآزرات، يرتبط التنشيط المشترك لمجموعة من العضلات ثلاث عمليات تآزر للانثناء لثني العديد من دوائر المالية في اليد. كل منها يؤدي بعض الوظائف الفسيولوجية المحددة. تم استخدام للتآزر لقد حددنا عدة أنواع من التآزر الحركي العضلي، يبدو أن د. الوظيفة الفسيولوجية

عضلية للتعبير عن حركة اليد في مجموعة واسعة من قبضات اليد. ومن ثم فمن المعقول تماما أن هناك حاجة إلى 21 وحدة حركية لأداء حركات اليد، مما يؤدي إلى التحكم الحركي المعقد [37]. العصبية الموزعة في مناطق مختلفة من القشرة الحركية الأولية لليد خارج الإطار التآزري. في الواقع، يتم تنشيط العديد من الخلايا في الدراسات الفسيولوجية العصبية، تم إثبات التنسيق المعقد مصادر إضافية للتنوع في كيفية أداء الموضوعات للحركة بأكملها. دون مشاركته من قبل الآخرين، حيث تقدم الحركات الأكثر تعقيدا من التباين. قد يظل عدد محدود من أوجه التآزر متاحا للموضوع عندما يتم تضمين المراحل الديناميكية للحركات يتم تقديم المزيد خاصة عندما يتعلق الأمر بحركة التشكيل المسبق وإطلاق الكائن. للحركة يبدو أكثر تعقيدا ولا يعتمد على تآزرين وضعيين فقط، للحركة عندما يتم تضمين قبضة اليد والمراحل الديناميكية هذا العمل، نظهر بدلا من ذلك أن أصل النمط العصبي الأساسي مزيد من التآزر يمكن أن يفسر ميزات محددة للأشياء. في مما يعني انخفاضا كبيرا عن 15 درجة من الحرية التي تم تسجيلها. أظهر أن المكونين الأولين يمكن أن يمثلا أكثر من 80% من التباين، سانتيلو وآخرون. [6]، وجد المؤلفون أن تحليل المكونات الرئيسية

عند تعلم مهارات الإمساك والتلاعب. باستخدام خوارزمياتنا، kine- من التآزر العضلي مع مكونات الفضاء الفارغة العضلية المختلفة [38]). وبالتالي، قد يكتسب الأفراد المختلفون مجموعة متميزة نفس تسارع المفصل (المعروف أيضا باسم الفضاء الفارغ العضلي تنشيط EMG التي يمكن أن تولد نفس عزم الدوران المشترك، أي تكرار الجهاز العضلي الهيكلي، هناك مساحة كبيرة من أنماط من خلال عمليات تنشيط EMG غير المتطابقة. في الواقع، بسبب تنص على أنه يمكن تحقيق مخرجات حركية مماثلة أو متطابقة العملية باسم ميزة الوفرة الحركية لنظام التحكم لدينا [1]، والتي قد لا يتم تمييزها بواسطة نفس التنشيط العصبي EMG. تعرف هذه الحركي (المستخرجة "معا" في دراسات المجال الفردي)، أن النواتج الحركية التي تكون متشابهة في الغالب على المستوى باعتبارها "تآزر انثناء" واحد أو "تآزر الباسطة" [9]، [10]. من الممكن ذات المجال الفردي (معظمها حركية)، أنه سيتم استخلاصها معا أساس العضلات المنشطة. من المحتمل، في الدراسات السابقة وتآزرات الهجين، وتآزرات الإمساك التي يتم تمييزها غالبا على الرئيسية. هناك بعض تآزرات الانثناء، وتآزرات الباسطة، توصلنا إليها، قمنا بتجميع أوجه التآزر حسب وظيفتها الفسيولوجية قد تنقسم إلى المزيد من أوجه التآزر مع نهجنا. في النتائج التي فإن بعض أوجه التآزر التي يتم دمجها عادة مع وظائف حركية مماثلة نتائجنا إلى أنه عند التحقيق في العلاقات السببية الحركية-EMG، ربما تم تسليط الضوء على هذه الظاهرة من خلال منهجيتنا. تشير عدد التآزرات العضلية الحركية اللازمة لإعادة بناء الأنماط الأصلية؛ أن يتم توليد نفس الناتج بواسطة عضلات مختلفة، وبالتالي زيادة تجدر الإشارة إلى أنه بسبب الوفرة الحركية [1]، فمن الممكن تآزر العضلات مرتبطة بمخرجات حركية مختلفة قليلا، أو العكس. من الممكن أن تكون أنماط العضلات الموجودة عادة في دراسات فحص البيانات متعددة المجالات (الحركيات وفريق الإدارة البيئية). العامل الثاني ذو الصلة الذي قد يؤدي إلى زيادة التباين هو

الحركية الكافية للتحكم في مجموعة شاملة من قبضات اليد. على سبيل المثال من خلال تحديد مجموعة من الوحدات في الأيدي الاصطناعية الماهرة من خلال تبسيط المشكلة، المتقدمة. ومع ذلك، يمكن أيضا تمهيد الطريق إلى التحكم الطبيعي المجال من خلال السماح بتطوير واختبار أساليب التعلم الآلي إلى عدة آلاف من الدولارات. الهدف من Ninapro هو تعزيز تحسين العديد من إعدادات الاستحواذ التي تتراوح أسعارها من بضع مئات يكررون بشكل طبيعي قدر الإمكان ما يصل إلى 53 حركة يد مع البيانات أكثر من 130 موضوعا (بما في ذلك 11 مبتوري الأطراف)، مجموعات بيانات إضافية بعد ذلك [44]، [45]. حاليا، تتضمن قاعدة Ninapro1) تم إصدارها في عام 2014 [24]، وتم توسيعها بعدة للجمهور للتحكم في الأطراف الاصطناعية لليد الآلية (قاعدة بيانات الأطراف الاصطناعية لليد، وهي مجموعة بيانات متاحة

إنتاج اليد الروبوتية لإعادة إنتاج عدة قبضات يدوية [47]، [48]، [49]. الأولى (عادة أول واحد أو اثنين) في اليد الروبوتية، مما يؤدي إلى من إشارات الإدخال المستقلة (عادة 4) التي تعدل بعض التآزرات المنخفض على أنه التحكم في يد روبوتية بارعة مع عدد قليل تعريف تطبيق تآزر وضع اليد على أساليب التحكم ذات المستوى وهي يد آلية يتم تشغيلها بواسطة محرك واحد [46]. يمكن اليدوية واضح بشكل خاص في تطوير PISA/IIT Softhand، واسع. إن تطبيق تآزر وضع اليد في تطوير الأطراف الاصطناعية استراتيجيات التحكم عالية المستوى غير مستكشفة على نطاق مؤخرا في الأدبيات واختبارها في إعدادات محددة، في حين لا تزال اليدوية الكهربائية العضلية والتحكم على المستوى المنخفض التآزر العضلي والوضعي لليد على تطوير الأطراف الاصطناعية تم اقتراح تطبيق

EMG في الاعتبار باستخدام نموذج تأخير ثابت بسيط [29]. والأكثر من ذلك، يتم أخذ التأخير بين المتغيرات الحركية وإشارات يؤدي إلى زيادة التباين. وهناك أيضا نقص في الدراسات المقارنة. السابقة في هذا المجال، يتم زيادة عدد دائرة المالية وقد أو خط أنابيب التحليل). علاوة على ذلك، فيما يتعلق بالدراسات دراسة حول أوجه التآزر ولا يرتبط بإعدادنا التجريبي أو البروتوكول الإشارة والتطبيع على النتائج (ومع ذلك، فإن هذا الاعتبار صالح لأي النتائج بشكل مختلف. ثانيا، قد تؤثر الخطوات المختلفة لتحليل الموضع الزاوي، أو نطاقات الحركة أو السرعات، قد يتم تفسير استخدام التسارع لوصف علم الحركة؛ فمن الممكن أنه باستخدام بالطبع العديد من العوامل التي ربما أثرت على التحليل. أولا، اختيار ليس من السهل مقارنة الإشارات من مجالات متعددة، وهناك اللازمة لتوفير بيانات متماسكة لتغذية خوارزمية الاستخراج. في الوقت نفسه قطعا أثرية بسبب خطوات المعالجة المسبقة عالي الأبعاد، فإن مجموعة البيانات متعددة الوسائط قد تحمل المالية. في حين أن التقييم "مفيد" من ناحية لأنه يوفر رسم خرائط تقييما معقدا ومتعدد العوامل بما في ذلك رسم خرائط شامل لدائرة 27 "قناة مختلطة" (الحركية + فريق الإدارة البيئية) التي توفر واو. القيود والعمل المستقبلي شمل تحليلنا

مقيدة، فإن رسم الخرائط المقترح لا يزال محدودا بسبب اعتماد التي تم تحليلها تمثل سيناريو واقعي، حيث لا تكون الحركات علاوة على ذلك، على الرغم من أن السيطرة

المنحرفة والأصابع الباسطة. العضلات المثنية والأصابع المثنية. والزندي المنحرفة؛ العضلات الباسطة العضلات الباسطة والزندي عضلية. تم العثور على أربعة أنماط عضلية: العضلات الباسطة تظهر هذه التآزرات الحركية العضلية في الغالب على أنها تآزرات خاصة حيث لا تتحرك اليد وتكون أنماط العضلات فقط هي النشطة. للمفاصل الحركية الأخرى. أخيرا، يعد تآزر الإمساك الثابت حالة تآزر تنشيطا كبيرا لمفاصل الإبهام، مرتبطا بالأنشطة البسيطة ثني مفاصل PIP مقترنا بتمديد مفاصل MCP. أظهرت ثلاث حالات PIP مقترنا بثني مفاصل MCP، وفي حالات تآزرية أخرى، كان موجب وجزء سلبي). في بعض أوجه التآزر هذه، كان تمديد مفاصل التمديدات حسب المفصل (الأحمال الحركية جزء منها

مرتبطة بالهياكل المعقدة التي تكمن وراء التحكم في اليد والأصابع. بالعضلات المثنية، والعكس صحيح. يمكن أن تكون هذه المشكلة الحركي والعضلي. في الواقع، كان تمديد المفاصل يقترن أحيانا فمن الصعب تحديد علاقة فسيولوجية واضحة بين التنشيط يمكن أن يصف بشكل جيد التحكم في اليد والأصابع أثناء الإمساك، الرغم من أن الجزء الحركي من التآزر الحركي العضلي الذي وجدناه في الإبهام بشكل عام من خلال عمليات تآزر منفصلة. على أي MCP وPIP، من خلال التآزر المنفصل. وبدلا من ذلك، يتم التحكم الخامس) يتم التحكم فيها معا، ولكن يمكن التحكم في مفاصلها، التي توصلنا إليها، يمكننا أن نلاحظ أن الأصابع (من الثاني إلى من النتائج

الأفكار حول أنماط الفهم لتحسين أجهزة إعادة تأهيل اليد [42]. [41]. يمكن أن يوفر الارتباط بين الأنماط العضلية والحركية مزيدا من النماذج القائمة على التآزر بتحسين استعادة الوظائف الحركية استخدام العديد من الأجهزة لإعادة تأهيل اليد [40]، وقد تسمح وربط الأنماط العضلية والحركية بشكل مباشر. علاوة على ذلك، يتم التآزر الحركي العضلي بتقييم تنسيق الحركات بطريقة أكثر شمولا، وعددها تسمح بتمييز الحالات المرضية [39]. لذلك، قد يسمح إعادة تأهيل التآزر العضلي والحركي، حيث أن التغييرات في هيكلها السريرية. لقد تم بالفعل استخدام مفهوم التنظيم المعياري في إلى وجهات نظر جديدة في تحليل التحكم الحركي في الممارسة تركيبي لتنظيم الجهاز العصبي الحركي، والذي يمكن أن يؤدي السيناريوهات يوفر التآزر الحركي العضلي محاولة جديدة نحو وصف هـ. تطبيق الدراسة على مجموعة متنوعة من

التحكم [15]. من أجل تعزيز تحسين أنظمة التحكم في sEMG تم إثبات أن المعلمات السريرية لمبتوري الأطراف تؤثر على قدرات ذلك بشكل رئيسي إلى مشاكل التحكم [43] المتعلقة بالمتانة. ليست متاحة بعد، لا في السوق ولا في البحث العلمي ويرجع الأيدي الاصطناعية الماهرة التي يتم التحكم فيها بشكل طبيعي شركات الأطراف الاصطناعية والبحث العلمي نحو هذا الهدف، لكن احتياجاتهم الشخصية مثل تناول الطعام أو استخدام الأدوات. تتقدم والتي يتم التحكم فيها بشكل طبيعي لمبتوري الأطراف أداء الأطراف الاصطناعية لتخطيط العضل العضلي السطحية الماهرة لحركات اليد أيضا إلى تطبيقات في الأطراف الاصطناعية. تتيح يمكن أن يؤدي التآزر الحركي العضلي

العمل المستقبلي في تأثيرات وزن الأشياء على التآزر العضلي. المختلفة للأشياء بعين الاعتبار في هذه الدراسة؛ سوف يبحث أو تطبيق القوة في الاعتبار في هذه الدراسة. لم يتم أخذ الأوزان لم يتم أخذ الشروط الحدودية المتعلقة بالتفاعل مع الأشياء لإعداد مختبر لم يتم دمجه بعد في سيناريو الحياة الواقعية.

الإشارات المستخدمة بشكل فعال كمدخلات لخوارزميتنا الجديدة. الناتج الحركي كما فعلت الحركية الأصلية وEMG، ولكنها تعيد بناء لم يثبت أن مجموعة التآزر المستخرج قادرة على تحديد نفس [51]. في هذه الدراسة، وكذلك في غالبية أعمال التآزر العضلي، هذه الدراسة يجب إثبات قابليته للنقل إلى مساحة المستجيب ذلك، في حين أظهر نهج التآزر أنه متوافق مع النتائج التجريبية، في وهو ما لم يتم أخذه في الاعتبار في هذه الدراسة. علاوة على يتطلب نمذجة غير خطية مطلوبة لتفسير أكثر دقة للنتائج، هذا أن نموذج التقاط العلاقات بين التنسيق العضلي والحركي العضلات والعضلات المستجيبة قد تكون غير خطية [50]. قد يعني العضلي يشتركان في علاقة خطية، في حين أن ديناميكية تقلص الاعتبار هو أن خوارزمية MMF تفترض ضمنيا أن الحركية والنشاط السؤال المهم جدا الذي يجب أخذه في

وعدم التكرار)، والتي لم يتم التحقيق فيها في هذه الدراسة. للضعف الحركي (مثل انخفاض نطاق الحركة، والحركات المتشنجة، المضبوطة لمطابقة قاعدة البيانات المرجعية مع السمات المميزة قاعدة البيانات هذه على أداء المريض العصبي من التسجيلات هذه الدراسة بشكل أكبر. على سبيل المثال، قد يستفيد تطبيق فمن المحتمل أنه اعتمادا على التطبيقات، يمكن تحسين نتائج في حين أن نطاق التطبيقات قد يختلف وينقسم إلى عدة مجالات،

الذخيرة المتاحة للأشخاص الأصحاء وتوصيف التآزر الحركي العضلي. متعددة الوسائط. تمت دراسة تباين التآزرات المستخرجة لتقييم هذا الإجراء بوصف حركات اليد بمجموعة مخفضة من المكونات والبيانات الحركية المسجلة أثناء أداء العديد من قبضات اليد. يسمح هذه الورقة، تم استخراج التآزر الحركي العضلي لأول مرة من EMG خامسا: الاستنتاج: في

أكثر مرونة فيما يتعلق بتلك المحددة في الدراسات السابقة. واسعة من الحركات، وكذلك تقليل قيودها، إلى تحديد بنية معيارية استراتيجيات التحكم باليد. بشكل عام، يؤدي النظر في مجموعة دائما عبر المواضيع، مما يكشف عن تباين كبير بين الأفراد في استكشاف الطرف العلوي. ومع ذلك، لم تكن أوجه التآزر متسقة بمرور الوقت، تكمن وراء تنفيذ مجموعة كبيرة ومتنوعة من حركات التآزرات المكانية، التي يتم تعديلها بواسطة إشارة تنشيط متغيرة لقد وجدنا أن عددا محدودا من

مراجع

[1] M. L. Latash, J. P. Scholz, and G. Schöner, ""استراتيجيات التحكم في المحركات"
من 26 إلى 31، يناير 2002، دوى: 10.1097/00003677-200201000-00006.
الحركية،" ممارسة الرياضة والخيال العلمي. القس، المجلد. 30، لا. 1، الصفحات
تم الكشف عنها في بنية التقلبات

[2] إم. أنزوري، أ. جيجبرتس، آي. كوزبورسكي، إس. إلسيج، أ.-جي. م. هاجر، أو.دريار، لتصنيف الحركة الكهربية العضلية"" C. Castellini, H. Müller, and B. Caputo، 73 إلى 83، يناير 2015، دوى: 10.1109 ."،توصيف قاعدة بيانات مرجعية IEEE Trans. العصبي. إعادة التأهيل. المهندس، المجلد. 23، لا. 1، الصفحات من النظام/TNSRE.2014.2328495. [3] E. Bizzi، V. C. K. Cheung، A. d'Avella، P. Saltiel، and M. Tresch، ""Combin-

j.brainresrev.2007.08.004. [4] N. J. Jarque-Bou, A. ,""التآزر الحركي- Scano, M. Atzori, and H. Müller/10.1016 125 إلى 133، يناير 2008، دوى: وحدات للحركة،" Brain Res. القس، المجلد. 57، لا. 1، الصفحات من s12984-019-0536-6] ر. بريفيت، ف. دوناروما، أ. دافيلا، وج. بيزولو، ""دليل على نيورونج. إعادة التأهيل، المجلد. 16، لا. 1، ص. 63، مايو 2019، دوى: 10.1186/5] مسكات اليد: دراسة شاملة عن مجموعة كبيرة من البيانات المتاحة للجمهور، جيه

s41598-017-18776-y. [6] M. Santello, M. Flanders, ,""التآزر الوضعي لليد and J. F. Soechting/10.1038 المجلد. 8، لا. 1، ص. 616، يناير 2018، دوى: تآزر متناثر في استيعاب الإجراءات،" الخيال العلمي. النائب،

م. سانتيلو، م. بيانكي، م. غابيتشيني، إي. ريكياردي، ج. سالفيتي، 10115، ديسمبر 1998، دوى: 10.1523/7] .JNEUROSCI.18-23-10105.1998] استخدام الأداة،" J. Neurosci.، المجلد. 18، لا. 23، الصفحات من 10105 إلى

D. Prattichizzo، M. Ernst، A. Moscatelli، H. Jörntell، A. M. L. Kappers، K. Kyriakopoulos، A. Albu-Schäffer، C. Castellini، and A. Bicchi، "10.1016 دوى: والاصطناعية،" فيز. القس الحياة، المجلد. 17، الصفحات من 1 إلى 23، يوليو 2016، اليد: تكامل الروبوتات وعلم الأعصاب لفهم التحكم في الأيدي البيولوجية والمعصم" ,Y. Liu, L. Jiang, D. Yang, and H. Liu [8] .j.plrev.2016.02.001/تآزر "تحليل وضعية اليد

سي آر ماسون، جي إي جوميز، وتي جيه إبنر، "تآزر اليد أثناء الوصول- journal.pone.0161772.] .9/10.1371 دوى: ،e0161772 لا. 8 أغسطس 2016، الفن. لا. التآزر في استيعاب التسامح للأشياء المختلفة،" PLoS ONE، المجلد. 11،

ن. جاراسيه، أ. ريبيرو، أ. السحباني، و. باختا، وأ. روبي برامي، "الشرج- jn.2001.86.6.2896.] .10/10.1152 دوى: ديسمبر 2001، من 2896 إلى 2910، للفهم،" ج. نيوروفيسيول.، المجلد. 86، لا. 6، الصفحات

[11] في. باتيل، بي. ثوكرال، إم كيه بيرنز، آي. فلوريسكو، آر. تشاندرامولي، و التأهيل، المجلد. 11، لا. 1، ص. 113، 2014، دوى: 10.1186/1743-0003-11-113. اليد في الأشخاص الأصحاء أثناء التلاعب باليدين بأشياء مختلفة"، جيه نيورونج. إعادة "نظام تآزر

P. H. Thakur, A. J. Bastian, and S. S. Hsiao [12], ""حركة متعددة الأرقام" حيوية"،" فرونتيرز بيونج." التكنولوجيا الحيوية، المجلد. 5، ص. 26 مايو 2017. ر. فينجاموري، ""الفهم الدقيق لأوجه التآزر كقياسات

أ. دافيلا، أ. بورتوني، إل. فرنانديز، و. لاكوانيتي، "التحكم 1271 إلى 1281، فبراير 2008، دوى: 10.1523/13] .JNEUROSCI.4512-07.2008] استكشاف لمسية غير مقيدة،" J. Neurosci.، المجلد. 28، لا. 6، الصفحات من تآزر اليد البشرية في مهمة

د. فارينا، ن. جيانغ، ه. ريباوم، أ. هولوبار، ب. غرايمان، ه. ديتل، من 7791 إلى 7810، يوليو 2006، دوى: 10.1523/14] .JNEUROSCI.0830-06.2006] الوصول عن طريق مجموعات التآزر العضلي،" J. Neurosci.، المجلد. 26، لا. 30، الصفحات من الحركات سريعة

م. أنزوري، أ. جيجبرتس، سي. كاستيليني، ب. كابوتو، أ.-جي.-م. هاجر، لا. 4، الصفحات من 797 إلى 809، يوليو 2014، دوى: 10.1109/15] .TNSRE.2014.2305111] والتحديات الناشئة"، IEEE Trans. النظام العصبي. إعادة التأهيل. المهندس، المجلد. 22، من مخطط كهربية العضل السطحي للتحكم في الأطراف الاصطناعية للطرف العلوي: السبل و O. C. Aszmann، ""استخلاص المعلومات العصبية

الروبوتية الكهربية العضلية""، S. Elsig، G. Giatsidis، F. Bassetto، and H. Müller، ."تأثير المعلمات السريرية على التحكم في الأيدي الاصطناعية" J. Rehabil. 10.1682 تطوير.، المجلد. 53، لا. 3، الصفحات من 345 إلى 358، 2016، دوى: M. C. و S. Micera، F. Zaccone، C. Cipriani، [16] C. Carrozza، "" على المشاركة /JRRD.2014.09.0218. الدقة.

سي. كاستيليني وبي. فان دير سماجت، ""دليل على تآزر العضلات أثناء الصفحات من 170 إلى 184، فبراير 2008، دوى: 10.1109/17] .TRO.2007.910708] بين المستخدم والأطراف الاصطناعية، IEEE Trans. روبوت.، المجلد. 24، لا. 1، التحكم في اليد الاصطناعية التي يتم التحكم فيها بواسطة EMG: تحليل التفاعل

s00422-013-0548-4. [18] S. A. Overduin، A. d'Avella، J. ,"" تعديل العضلات لا. 2، الصفحات من 233 إلى 245، أبريل 2013، دوى: 10.1007/10 Roh، and E. Bizzi استيعاب الإنسان ، بيول. سايبرن، المجلد. 107،

أ. دافيلا، ب. سالتيل، وإي. بيزي، "مجموعات من التآزر العضلي من 880 إلى 892، يناير 2008، دوى: 10.1523/19] .JNEUROSCI.2869-07.2008] توظيف التآزر في استيعاب الرئيسيات،" J. Neurosci.، المجلد. 28، لا. 4، الصفحات

nn1010. [20] M. Tagliabue، A. L. Ciancio، T. Brochier، S. ، و 6، لا. 3، الصفحات من 300 إلى 308، مارس 2003، دوى: 10.1038/Eskiizmirliler في بناء السلوك الحركي الطبيعي،" Nature Neurosci.، المجلد.
المجلد. 9، ص. 165، مارس 2015، دوى: 10.3389/fnhum.2015.00165.
الحركي والتآزر العضلي أثناء الإمساك برقمين"، فرونتيرز هوم. علم الأعصاب، ماير، "الاختلافات بين التآزر

[40] A. Borboni, M. Mor, and R. Faglia, "Gloreha — إعادة تأهيل اليد الآلية
[41] س. سيوتي، إي. باتاليا، ن. كاربونارو، أ. بيتشي، أ. توغنيتي، و
التدابير، التحكم، المجلد. 138، لا. 11 يوليو 2016، دوى: 10.1115/1.4033831.
نشوئها: التصميم والنموذج الميكانيكي والتجارب، ج. داين. النظام،
الاستشعار، المجلد. 16، لا. 6، ص. 811، يونيو 2016، دوى: 10.3390"". M. Bianchi،
مصمم على النحو الأمثل قائم على التآزر للتعرف على القبضة الوظيفية،" أجهزة
الحركة"" s16060811. [42] N. Nordin, S. Xie, and B. Wünsche, قفاز استشعار
""تقييم مؤهلات
[43] M. Atzori وH. Müller، ""قدرات التحكم في الروبوتات الكهربائية العضلية""
التأهيل، المجلد. 11، لا. 1، ص. 137، 2014، دوى: 10.1186/1743-0003-11-137.
تأهيل الأطراف العلوية المساعدة بعد السكتة الدماغية: مراجعة، جيه نيورو إنج. إعادة
القدرة على استخدام الروبوت – إعادة
fnsys.2015.00162.] أ. كراسوليس، آي. كيرانو، إم إس إردن، ك. نزاربور، وس. فيجاياكومار،
Frontiers Syst. علم الأعصاب، المجلد. 9، ص. 162، نوفمبر 2015، دوى: 10.3389/44]
الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأيدي: بحث علمي ونظرة عامة على السوق،"

s12984-017-0284-4.] س. بيزولاتو، ل. تاجليابيترا، م. كوجنولاتو، م. ريجياني، ه. مولر،
نيورو إنج. إعادة التأهيل، المجلد. 14، لا. 1، ص. 71، يوليو 2017، دوى: 10.1186/45]
الاصطناعية مع الاستخدام المتزامن للقياسات الكهربية العضلية والقصور الذاتي،" جيه
""تحسين التحكم في اليد
إم جي كاتالانو، جي جريولي، إي. فارنيولي، أ. سيريو، سي. بيازا، وأ. بيتشي،
10 أكتوبر 2017، الفن. لا. e0186132، دوى: 10.1371/46] .journal.pone.0186132]
تخطيط كهربية العضل في مهام تصنيف حركة اليد،" PLoS ONE، المجلد. 12، لا.
M. Atzori، ""مقارنة ستة إعدادات لاكتساب
جي سي ماترون، سي. سيبرياني، إي إل سيكو، جي. ماجينيس، إم سي كاروزا،
الصفحات من 768 إلى 782، أبريل 2014، دوى: 10.1177/0278364913518998. [47]
والتحكم في اليد الناعمة Int "،"Pisa/IIT. جي روبوت. الدقة، المجلد. 33، لا. 5،
""التآزر التكيفي للتصميم
جي سي ماترون، سي. سيبرياني، إم. كاروزا، وج. ماجينيس، ""في الوقت الفعلي""
التأهيل، المجلد. 7، لا. 1، ص. 16 أبريل 2010، دوى: 10.1186/1743-0003-7-16. [48]
على تحليل المكونات الرئيسية لليد الاصطناعية متعددة الوظائف،" J. NeuroEng. إعادة
""التحكم القائم
جي إل سيجيل، ""تصميم والتحقق من صحة وضعية اليد الكهربية العضلية المتغيرة"
التأهيل، المجلد. 9، لا. 1، ص. 40، 2012، دوى: 10.1186/1743-0003-9-40. [49]
لليد متعدد الأصابع باستخدام تحليل المكونات الرئيسية،" J. NeuroEng. إعادة
التحكم الكهربي العضلي في الطرف الاصطناعي
TNSRE.2013.2260172. [50] E. A. Clancy, L. Liu, P. Liu, and D. V. Z. Moyer/10.1109، ""تحديد الثابت-
22، لا. 2، الصفحات من 249 إلى 257، مارس 2014، دوى: 10.1109
لاستيعاب الإنسان، IEEE Trans. النظام العصبي. إعادة التأهيل. المهندس، المجلد.
وحدة تحكم تعتمد على تحليل المكون الرئيسي
TBME.2011.2170423. [51] C. Alessandro, I. Delis, F. Nori, S. Panzeri, and B. Berret/10.1109، ""العضلات""
1، الصفحات من 205 إلى 212، يناير 2012، دوى: 10.1109
النماذج الديناميكية غير الخطية، IEEE Trans. بيوميد. المهندس، المجلد. 59، لا.
العلاقة بين الوضعية EMG وعزم الدوران حول الكوع باستخدام
fncom.2013.00043/10.3389. الأعصاب، المجلد. 7، ص. 43 أبريل 2013، دوى:
منظور مساحة الإدخال إلى منظور مساحة المهمة،" Frontiers Comput. علم
التآزر في علم الأعصاب والروبوتات: من

[21] س. بيتي، ج. زاني، س. غيرا، يو. كاستيلو، ول. سارتوري، ""الوصول إلى الفهم""
يونيو 2018. [22] أ. سكانو، آر إم ميرا، وأ. دافيلا، ""تحليل المصفوفات المختلطة:
الحركات: دراسة تقنيات متعددة الوسائط، الحدود النفسية، المجلد. 9، ص. 990،

د. لي وإتش. إس. سيونج، "خوارزميات عامل المصفوفة غير السالبة-
2، الصفحات من 529 إلى 547، فبراير 2022، دوى: 23/10.1152. 2021.]
جديدة لاستخلاص التآزر الحركي العضلي،" J. Neurophysiol., vol. 127، لا.
خوارزمية
1 إلى 7. [24] م. أتزوري، أ. جيجيرتس، سي. كاستيليني، ب. كابوتو، أ.-جي.-م. هاجر، س. إلسيج،
الولايات المتحدة الأمريكية: مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، 2000، الصفحات من
"" في بروك. ظرف. المشاة العصبية. عملية. النظام. كامبريدج، ماساتشوستس،

G. Giatsidis، F. Bassetto، H. Müller، ""
غير الغازية التي يتم التحكم فيها بشكل طبيعي
دوى: Sci. 10.1038 "،بيانات تخطيط كهربية العضل للأطراف الاصطناعية اليدوية الروبوتية
sdata.2014.53/البيانات، المجلد. 1، لا. 1، الصفحات من 1 إلى 13، ديسمبر 2014،
-أ. سكانو، أ. تشيافينا، إل إم توساتي، إتش. مولر، وم. أتزوري، "موس

fnbot.2018.00057.] ف. ستيفال، إس. ميشيليتو، إم. كوجنولاتو، إي. باجيللو، إتش. مولر، و
باليد،" Frontiers Neurorobotics، المجلد. 12، ص. 57، سبتمبر 2018، دوى: 26/10.3389
فرعية محدودة من الوحدات الحركية قد تكمن وراء مجموعة كبيرة ومتنوعة من أدوات الإمساك
تحليل التآزر الواضح لمجموعة بيانات يمكن الإمساك بها يدويا: مجموعة

s12984-019-0488-x. [27] A. S. Oliveira, L. Gizzi, D. Farina, and U. G. Kersting/10.1186، ""الوحدات الحركية لل
إعادة التأهيل، المجلد. 16، لا. 1، ص. 28 فبراير 2019، دوى:
إم. أتزوري، ""التصنيف الكمي لقبضة اليد البشرية"." جيه نيورو إنج.

ب. كيليبا، ب. تروبيا، إي. بيروندينيي، م. كوشيا، إس. ميسيرا، و
المجلد. 8، ص. 335، مايو 2014، دوى: 28/10.3389. [fnhum.2014.00335]
كهربية العضل، والتسلسل، وعدد دورات الخطوات،" فرونتيرز هوم. علم الأعصاب،
الحركة البشرية: تأثير متوسط تخطيط
هـ. بيجوفيتش، ج.كيو. تشو، تي لي، واي وانغ، وي.-بي. تشنغ، ""الكشف عن
من 882 إلى 893، أبريل 2018، دوى: 29/10.1109. [TNSRE.2018.2810859]
IEEE Trans. النظام العصبي. إعادة التأهيل. المهندس، المجلد. 26، لا. 4، الصفحات
ف. أرتوني، ""كيف يتأثر التآزر العضلي بالمعالجة المسبقة لتخطيط كهربية العضل؟"
أ. سكانو، ل. دارداري، ف. مولتيني، ه. جيبرتي، ل. م. توساتي، وأ. دافيلا،
Frontiers، ص. 494، ديسمبر 2014، دوى: 30/10.3389. [fphys.2014.00494]
أثناء الانقباض الإرادي متساوي القياس للعضلة الرباعية الفخذية،" Physiol., vol. 5
التأخر الكهروميكانيكي ومكوناته
2019. [31] دبليو إيه لي، تي إس بوكانان، إم دبليو روجرز، "تأثيرات تسريع الذراع"
للغاية للأشخاص الأصحاء،" Frontiers Physiol.، المجلد. 10، ص. 1231، سبتمبر
""رسم خرائط مكانية شاملة لتآزر العضلات في حركات الأطراف العلوية المتغيرة

BF00243303.] د. ستانيف وك. موستاكاس، "" نمذجة الحركية والعضلية الهيكلية
المجلد. 66، لا. 2، الصفحات من 257 إلى 270، أبريل 1987، دوى: 32/10.1007]
والظروف السلوكية المتعلقة بتنظيم التعديلات الوضعية أثناء ثني الذراع. دقة الدماغ.،

س. رانالدي، سي. دي مارشيس، ج. سيفيريني، وس. كونفورتو، ""كائن-
1 يناير 2019، الفن. لا. e0209171، دوى: 33/10.1371] .journal.pone.0209171]
التكرار الديناميكي باستخدام إسقاط الفضاء الفارغ،" PLoS ONE، المجلد. 14، لا.
ن. شيا بيخارانو، أ. بيدروتشي، أ. ناردوني، م. شيياتي، دبليو. باتشينيلي،
المجلد. 29، ص 2676-2683، 2021، دوى: 34/10.1109] .TNSRE.2021.3134763]
المصفوفة غير السالبة، IEEE Trans. النظام العصبي. إعادة التأهيل. المهندس،
على المعلومات لاختيار عدد التآزرات العضلية التي سيتم استخلاصها من خلال تحليل
نهج قائم
المستقيمة والمنحنية في البشر" S. Ferrante، M. Monticone، G. Ferrigno، و
2017، دوى: Ann. 10.1007 "،ضبط التآزر العضلي أثناء المشي على طول المسارات
المهندس، المجلد. 45، لا. 5، الصفحات من 1204 إلى 1218، مايو
s10439-017-1802-z. [35] U. Pale، M. Atzori، H. Müller، and A. Scano، بيوميد/
"تقلب تزامن العضلات""
s20154297.] ك. تيراباياشي، ج. أوتا، ون. ميانا، "فهم الإستراتيجية عند التجربة"
الاستشعار، المجلد. 20، لا. 15، ص. 4297، أغسطس 2020، دوى: 36/10.3390]
الطاقات في قبضات اليد: تحليل البيانات أثناء الجلسات وفيما بينها، أجهزة
[37] ROBIO.2007.4522373. L. S. Hibbard و ""كيف تكون القشرة الحركية جسدية؟"
(ROBIO)، ديسمبر 2007، الصفحات من 1422 إلى 1427، دوى: M. H. Schieber/10.1109
أيدي بأحجام مختلفة،» في بروك. IEEE كثافة العمليات. أسيوط. روبوت. المحاكاة الحيوية

س. جورجون، د. بورزيلي، ب. دي باسكوالي، د. ج. بيرجر، ت. إل. بالدي،
الصفحات من 489 إلى 492، يوليو 1993، دوى: 38/10.1126] .science.8332915]
منطقة اليد؟" العلوم، المجلد. 261، لا. 5120،
N. D'Aurizio, D. Prattichizzo, and A. d'Avella, "
الفارغ من العضلات إلى القوة
والإضافية من خلال القوة المتساوية القياس والنشاط الكهرومغناطيسي في الفضاء
J. Neural Eng.، 2552-10.1088/1741. "،التحكم المتزامن في درجات الحرية الطبيعية
ac47db/المجلد. 19، لا. 1 يناير 2022، المادة. لا. 016004، دوى: [39] S. Safavynia, G. Torres-Oviedo, and L. Ting, "
-التآزر العضلي: ضمني
17، لا. 1، الصفحات من 16 إلى 24، يوليو 2011، دوى: 10.1310 / sci1701-16.
وإعادة تأهيل الحركة،" موضوعات إعادة تأهيل إصابات الحبل الشوكي.، المجلد.
"إجراءات للتقييم السريري

الحركي، والصناعة. في أبحاثه، يتعاون باستمرار مع المستشفيات السريرية.
المطبقة في العديد من المجالات، بما في ذلك إعادة التأهيل العصبي، والتحكم
الحركي البشري، والتآزر العضلي، وتحليل البيانات الحركية والحركية العصبية،
الوطني للبحوث في إيطاليا (CNR). تشمل اهتماماته البحثية تحليل التحكم
في معهد التقنيات الصناعية الذكية وأنظمة التصنيع المتقدم (STIIMA)، المجلس
الهندسة الحيوية من جامعة بريشيا عام 2015. منذ عام 2018، كان باحثا متفرغا
عامي 2008 و2011، على التوالي، والدكتوراه. حصل على درجة البكالوريوس في
درجة البكالوريوس في الهندسة الطبية الحيوية من جامعة بوليتكنيكو دي ميلانو في
حصل أليساندرو سكانو على جائزة B.E و م.س. حصل على

إلى 2023. وهو عضو مجلس إدارة الجمعية الفسيولوجية الإيطالية، منذ عام 2020. مجلس إدارة جمعية التحكم العصبي في الحركة، من 2006 إلى 2015 ومن 2020 لدى الأشخاص الأصحاء والمرضى الذين يعانون من آفات عصبية. كان عضوا في تشمل اهتماماته البحثية التنظيم المعياري للتحكم والتعلم الحسي الحركي والاتحاد الأوروبي، ووزارة الصحة الإيطالية، ووزارة الجامعات والبحوث الإيطالية. في مشاريع بحثية وطنية ودولية بتمويل من منظمة برنامج علوم الحدود الإنسانية، المورفولوجي الوظيفي، جامعة ميسينا، إيطاليا. وقد قام بالتنسيق والمشاركة كان أستاذا لعلم وظائف الأعضاء في قسم الطب الحيوي وعلوم الأسنان والتصوير الفسيولوجيا العصبية الحركية، مؤسسة سانتا لوسيا، روما، إيطاليا. منذ عام 2015، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2000. وفي عام 2003، انضم إلى مختبر من جامعة ميلانو، والدكتوراه. حصل على درجة البكالوريوس في علم الأعصاب حصل أندريا دافيلا على درجة لوريا (بكالوريوس) في الفيزياء

منذ أوائل عام 2020، أصبح عضوا في المجلس الوطني السويسري للبحوث. وكان منسقا لمشروع Khresmoi EU، والمنسق العلمي لمشروع VISCERAL EU. الأمريكية، للتركيز على الأنشطة البحثية. وهو منسق لمشروع ExaMode EU. جزء من كلية الطب بجامعة هارفارد، بوسطن، ماساتشوستس، الولايات المتحدة بجامعة جنيف. وفي عام 2015/2016، كان في إجازة تفرغ مع مركز مارتينوس، وهو عن وحدة الصحة الإلكترونية بالمدرسة. منذ عام 2014، يعمل أستاذا في كلية الطب 2007، كان أستاذا متفرغا في HES-SO Valais-Wallis. منذ عام 2011، كان مسؤولا منذ عام 2002 في خدمة المعلومات الطبية في مستشفى جامعة جنيف. منذ عام شركة دايملر بنز للأبحاث، بورتلاند، أوريغون، الولايات المتحدة الأمريكية. وهو يعمل إقامة بحثية في جامعة موناش، ملبورن، أستراليا، في عام 2002. وكان يعمل لدى حصل على درجة البكالوريوس في الرؤية الحاسوبية من جامعة جنيف، سويسرا، مع على شهادة في المعلوماتية الطبية من جامعة هايدلبرغ، ألمانيا، ودرجة الدكتوراه. حصل هينينغ مولر (عضو IEEE)

والذي يتم تطبيقه في عدة مجالات، بما في ذلك التقييم السريري وإعادة التأهيل. الوطنية والدولية. تشمل اهتماماته البحثية تحليل التحكم الحركي للطرف العلوي، في المجلات الدولية المفهرسة في JCR. وقد شارك في 40 رسالة في المؤتمرات المتعلقة بالميكانيكا الحيوية لليد والمعصم والتي أدت إلى نشر أكثر من 20 منشورا في جامعة جاومي الأول (UJI)، إسبانيا. وقد شارك في العديد من المشاريع فهو جزء من مجموعة الميكانيكا الحيوية وبيئة العمل، UJI. وهو حاليا أستاذ مساعد والدكتوراه. حصل على درجة الدكتوراه في عام 2019. ومن خلال دوره كباحث، NÉSTOR JARQUE-BOU على جائزة B.E. شهادة في الهندسة الصناعية عام 2012 حصل

التحكم في المحركات البشرية استنادا إلى تخطيط كهربية العضل وعلم الحركة. تشمل اهتماماتها البحثية الميكانيكا الحيوية، وتحليل الحركة البشرية، وتحليل للمجلس الوطني للبحوث في إيطاليا (CNR). وهي حاليا مهندسة الطب الحيوي. في معهد التقنيات والأنظمة الصناعية الذكية للتصنيع المتقدم (STIIMA)، التابع في عامي 2017 و2020 على التوالي. منذ أبريل 2021، أصبحت زميلة أبحاث البكالوريوس في الهندسة الطبية الحيوية من جامعة Politecnico di Milano بإيطاليا حصلت كريستينا برامبيلا على جائزة B.E. و م.س. حصل على درجة

البحثية التطبيقات متعددة الوسائط للتعلم الآلي في المجال الطبي الحيوي. بقوة في مشاريع أخرى، بما في ذلك Ninapro وMeganePro. تشمل اهتماماته منذ عام 2019، كان المنسق العلمي لمشروع Horizon 2020 ExaMode وساهم و2000 استشهاد، يواصل المساهمة في مجال الهندسة الحيوية وتحليل البيانات. بجامعة العلوم التطبيقية والفنون في غرب سويسرا. ومع أكثر من 70 منشورا علميا حاليا أستاذ مساعد في جامعة بادوفا وعالم أبحاث كبير في وحدة أبحاث MedGift المعلومات (دورة الهندسة الحيوية) في عامي 2006 و2009 على التوالي. وهو شهادة في الفيزياء والدكتوراه. وحصل على درجة البكالوريوس في هندسة حصل مانفريدو أتزوري على درجة الماجستير.

تمويل الوصول المفتوح مقدم من "Consiglio Nazionale delle Ricerche-CARI-CARE-ITALY"
ضمن اتفاقية CRUI CARE